ИТМО УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

«Телекоммуникационные системы»

Лектор: **АЛИЕВ Тауфик Измайлович,** ***д.т.н., профессор***

комн. 1334, **E-mail: tialiev@itmo/ru**

Национальный исследовательский университет ИТМО (НИУ ИТМО)

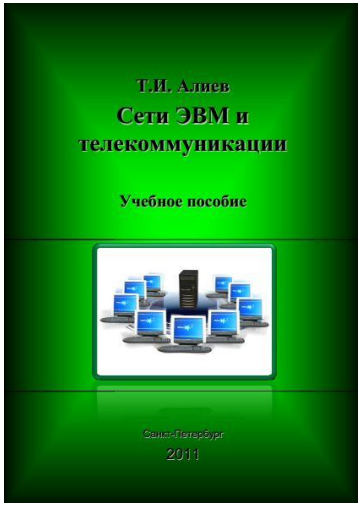
Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Рекомендуемая литература

1. **Электронные учебно-методические материалы в ИСУ Университета ИТМО.**
2. **Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. 5-е изд.** (Юбилейное издание) **– СПб: Питер, 2016** (2021)**. – 944 с.** (1005 с.) ***(Часть II. Технологии физического уровня)***
3. **Алиев Т.И. Сети ЭВМ и телекоммуникации. – СПб: СПбГУ ИТМО, 2011. – 400 с.** ***(Раздел 2. Средства телекоммуникаций)***
   https://books.ifmo.ru/book/628/seti_evm_i_telekommunikacii.htm
4. Алиев Т.И., Соснин В.В., Шинкарук Д.Н. Компьютерные сети и телекоммуникации: задания и тесты. – СПб: Университет ИТМО, 2018. – 111 с. ***(задания 1 и 2)***
5. Давыдов А.Е., Смирнов П.И., Парамонов А.И. Проектирование телекоммуникационных систем и сетей. *(Раздел Коммутируемые сети связи. Расчет параметров сетей связи и анализ трафика)*. – СПб: Университет ИТМО, 2016. – 47 с.
6. Таненбаум Э., Уэзеролл Д. Компьютерные сети. – 5-е изд. – Питер, 2016. – 960 с.
7. Зингеренко Ю.А.. Оптические цифровые телекоммуникационные системы и сети синхронной цифровой иерархии. - Учебное пособие. – СПб: НИУ ИТМО, 2013. – 393 с.







Разделы дисциплины

1. Введение в телекоммуникацию
2. Кабельные телекоммуникационные системы
3. Беспроводные телекоммуникационные системы
4. Телекоммуникационные технологии

Раздел 1
Введение в телекоммуникацию

1.1. Основные понятия и терминология

1.2. Данные и информация

1.3. Сигналы

1.4. Методы модуляции и кодирования

1.5. Технические средства телекоммуникаций

1.6. Методы мультиплексирования

1.1. Основные понятия и терминология

- ***Телекоммуникация*** (греч. *tele* – далеко и лат. *communicatio* – общение) – передача сообщений (данных ?, информации ?) на большие расстояния.
- ***Телекоммуникации*** – любые формы связи и способы передачи сообщений на большие расстояния с применением электронных, оптических, электромагнитных, компьютерных технологий.
- ***Средства телекоммуникаций*** – ***технические*** (оборудование, устройства), ***программные*** (методы, алгоритмы, протоколы) и ***организационные*** (рекомендации и стандарты) средства, предназначенные для передачи сообщений на большие расстояния.
- ***Система телекоммуникации*** **–** взаимосвязанная совокупность технических и программных средств телекоммуникаций.
- ***Телекоммуникационная сеть (сеть связи)*** – множество средств телекоммуникаций, связанных между собой и образующих сеть определённой *топологии* (конфигурации).
- ***Сеть передачи данных (СПД)*** – телекоммуникационная сеть, предназначенная для передачи *цифровых* (*дискретных*) данных. СПД – основа компьютерной сети.
- ***Первичная (транспортная) сеть*** – телекоммуникационная сеть, содержащая типовые каналы и оборудование для передачи *пользовательских данных* без их изменения – основа компьютерных и телефонных сетей, образующих ***вторичную (пользовательскую) сеть***.

1.1. Основные понятия и терминология

- ***Компьютерная сеть*** – универсальная *телекоммуникационная* сеть, объединяющая множество компьютеров.
- ***Вычислительная сеть*** – *компьютерная сеть*, основной функцией которой является *обработка данных* (вычисления) – **централизованная** или **распределенная**.
- ***Конвергенция*** (от лат. *convergo* – сближаю) – процесс объединения (взаимопроникновения, слияния) телекоммуникационных и компьютерных сетей.
- ***Трафик*** телекоммуникационной сети – поток **данных** (**информации?**).
- ***Сигнализация*** – процедура *установления*, *поддержания* (управления) и *разрыва* соединения для передачи данных в телекоммуникационной сети.
- ***Синхронизация*** – средство поддержания работы цифрового оборудования в телекоммуникационной сети, направленное на обеспечение правильного распознавания передаваемых *цифровых* сигналов за счет согласования таймеров приемника и передатчика.
- ***Кодирование*** (в широком смысле) – способ представления данных.
- ***Модуляция*** –перенос низкочастотного сигнала в высокочастотный диапазон.
- ***Синхронность*** – согласованность двух и более процессов во времени.
- ***Асинхронность*** – временная рассогласованность процессов.

1.2. Данные и информация

Данные – "сведения, необходимые для какого-нибудь вывода, решения" (*Ожегов С.И. Словарь русского языка*). Количественная мера данных – **объем (*байт, страниц,…*)**.
Информация – "сведения, осведомляющие о положении дел, о состоянии чего-нибудь" (*Ожегов С.И. Словарь русского языка*). Количественная мера информации – **энтропия.**

Данные – множество каких-то сведений.
Информация – сведения, извлекаемые из данных с определенной целью и не известные ранее.

Информационная энтропия —мера неопределённости, определяемая через вероятность p_i появления i-го символа некоторого алфавита или i-го сообщения:

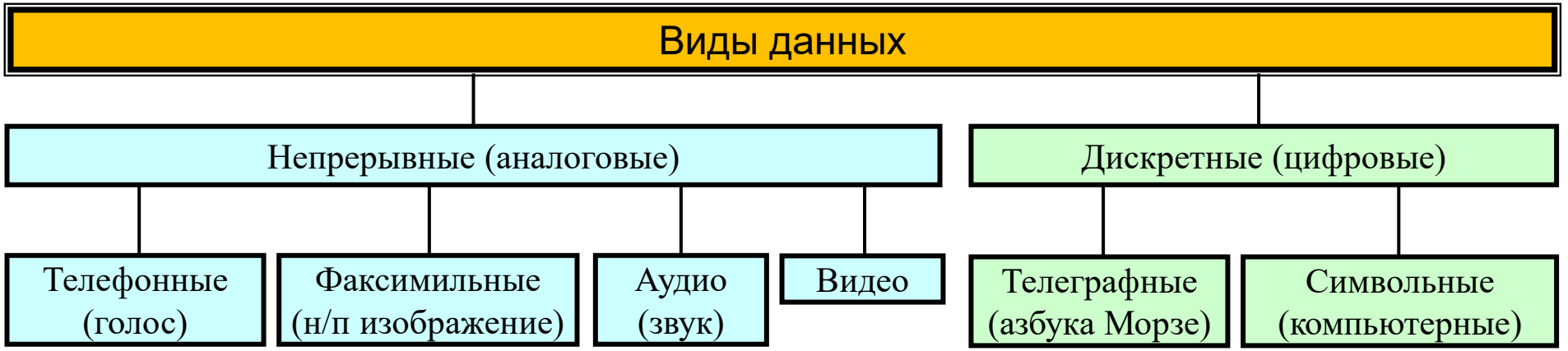
$$H = -\sum_{i=1}^{n} p_i \log_2 p_i$$

n	*p1*	*p2*	*p3*	*p4*	*H*
2	0,5	0,5	-	-	**1**
2	0,1	0,9	-	-	**0,47**
4	0,25	0,25	0,25	0,25	**2**
4	0,1	0,2	0,3	0,4	**1,85**
4	0,01	0,04	0,3	0,65	**1, 2**

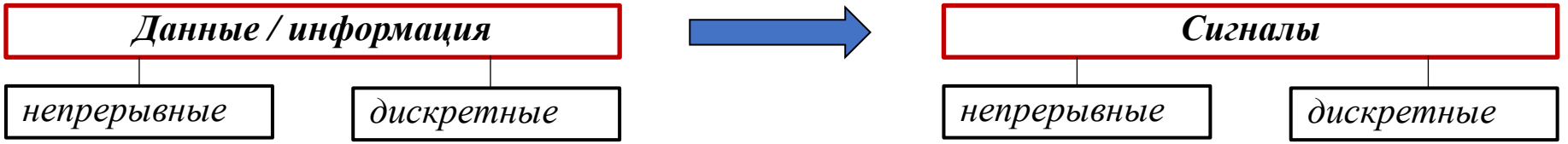


1.2. Данные и информация

Классификация данных и информации

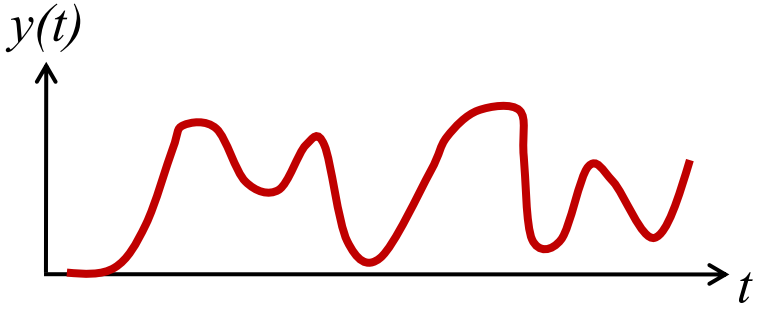


Сигнал – носитель информации в телекоммуникационной сети

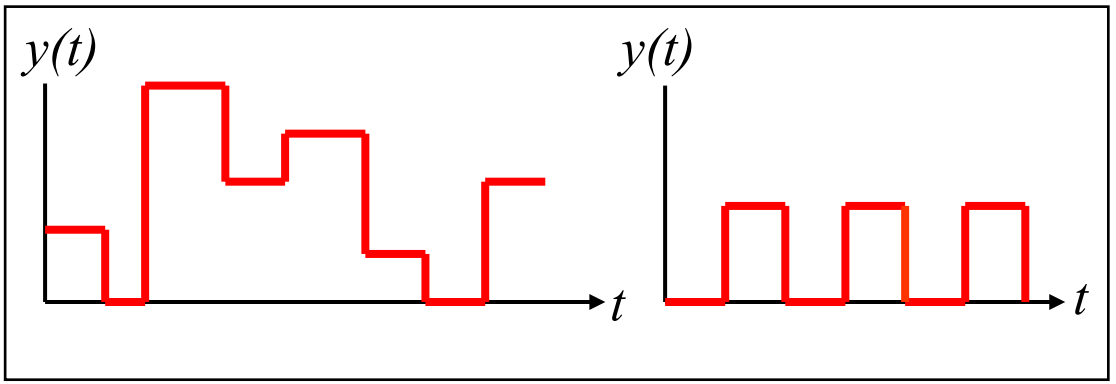


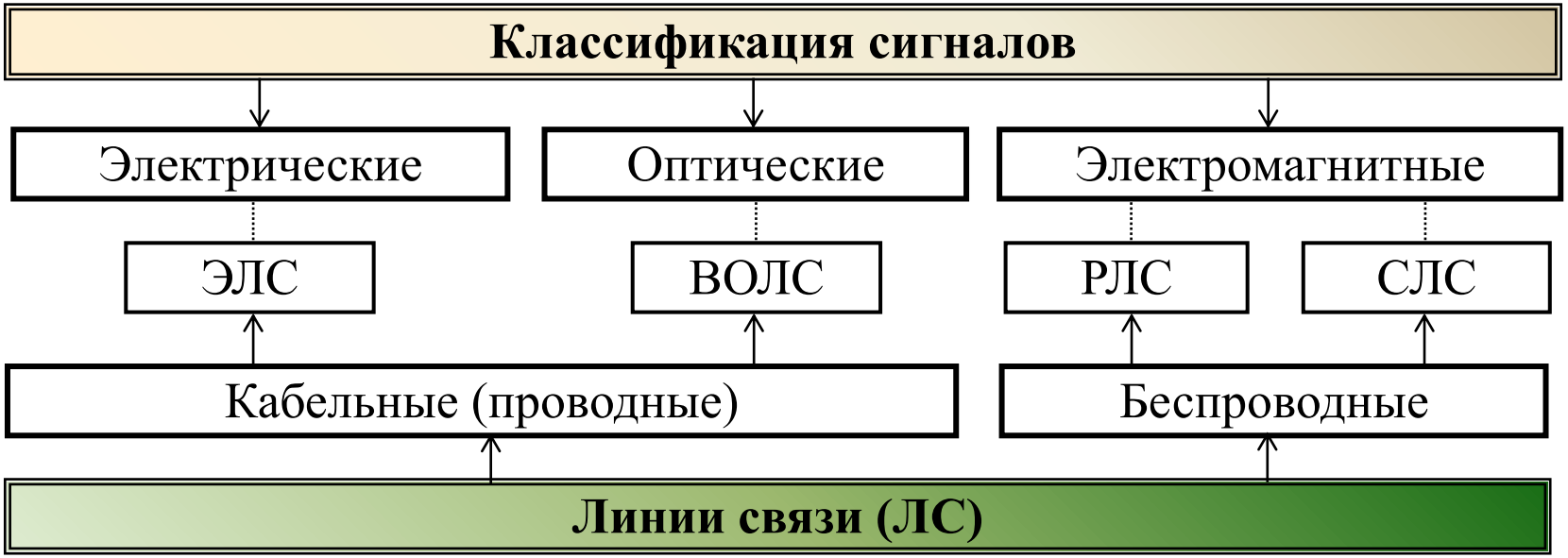
1.3. Сигналы

Виды сигналов



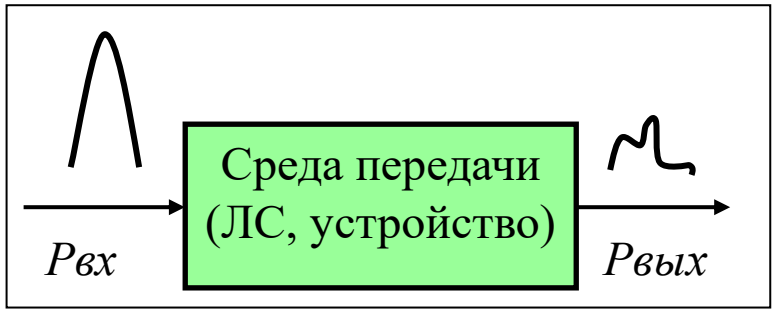
y(t) – уровень (мощность) сигнала





Коэффициент затухания

Сигнал: 1) **искажение** (изменение формы); 2) **затухание**/усиление (изменение мощности)



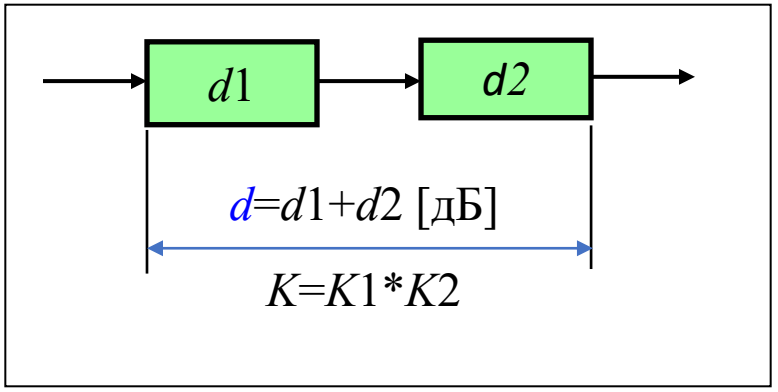
$$d[\text{дБ}] = 10\lg\frac{P_{вых}}{P_{вх}},$$ - коэффициент затухания / усиления

$K = P_{вых} / P_{вх}$ - коэффициент передачи

В электрических ЛС:

$d[\text{дБ}] = 20\lg(U_{вых} / U_{вх})$ $\quad$ $d[\text{дБ}] = 20\lg(I_{вых} / I_{вх})$

***d*, дБ**	1	2	3	5	10	13	16	17	20	25	30
K	1,26	1,59	2,0	3,16	10	19,95	39,8	50,1	100	316,2	1000





$P_{вх} = 2$ Вт; $\quad d = 5$ дБ/100 м; $\quad P_{вых} = ?$

$d_{КС} = 5$ дБ * 4 = 20 дБ → $K = 100$ → $P_{вых} = 20$ мВт

Мощность сигнала

Характеристики мощности сигнала:

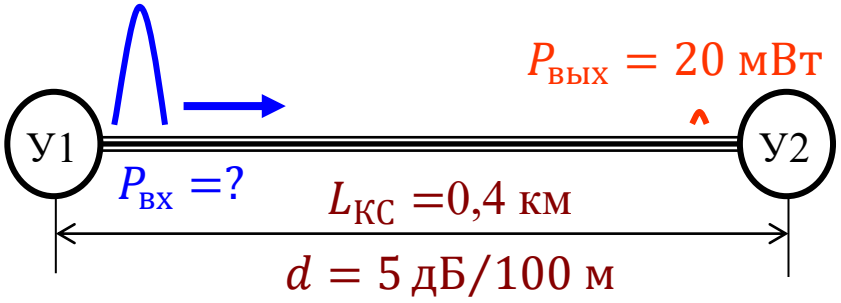
1) *абсолютная* мощность ***P*** [Вт, мВт, …];
2) *относительная* мощность ***d*** [дБ];
3) *опорная* мощность ***p*** [дБм].

$$d = 10\lg\frac{P_1}{P_2}\ [\text{дБ; dB}]$$

$$p = 10\lg\frac{P}{1\text{мВт}}\ [\text{дБм}] \rightarrow P = 10^{0,1p}\ \text{мВт}$$

Соответствие между абсолютной мощностью ***P*** и опорной мощностью ***p***:

1 мВт = 0 дБм
10 мВт = 10 дБм
20 мВт = 13 дБм
100 мВт = 20 дБм
1 Вт = 30 дБм
10 Вт = 40 дБм
1 кВт = 60 дБм
10 кВт = 70 дБм



Опорная мощность используется при энергетических расчетах канала связи (КС):

$$d_{КС} = 10\lg\frac{P_{вх}}{P_{вых}} = 10\lg\frac{P_{вх}/1}{P_{вых}/1} =$$
$$= 10\lg(P_{вх}/1\text{мВт}) - 10\lg(P_{вых}/1\text{мВт}) = p_{вх} - p_{вых}$$

$$p_{вх} = p_{вых} + d_{КС} \rightarrow P_{вх} = 10^{0,1p_{вх}}$$

Пример расчета: $P_{вх} = ?$

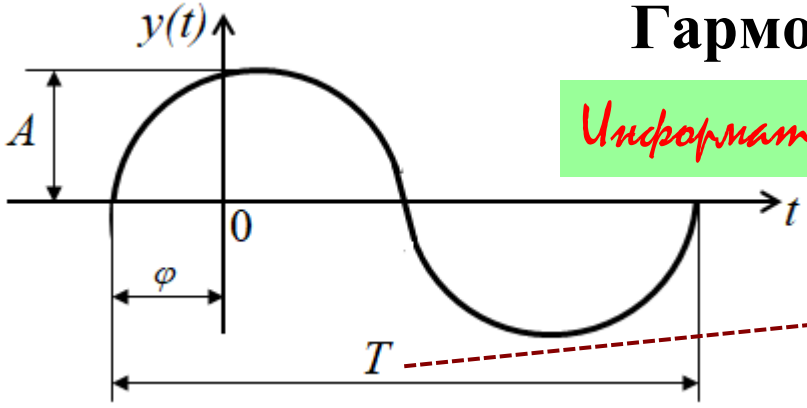
$P_{вых} = 20$ мВт $\rightarrow$ $p_{вых} = 13$ дБм

$d = 5$ дБ/100 м $\rightarrow$ $d_{КС} = 20$ дБ

$p_{вх} = 13 + 20 = 33$ дБм

$$P_{вх} = 10^{0,1p_{вх}} = 10^{3,3} = 1995\ \text{мВт} \approx 2\ \text{Вт}$$

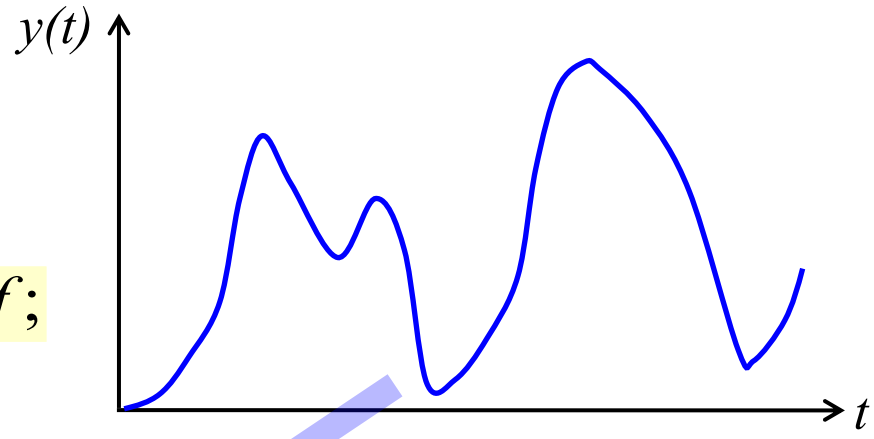
Гармонический сигнал



Информативность!

$$f = 1/T$$

$$\omega = 2\pi f;$$



$$y(t) = A\sin(\omega t + \varphi) = A\sin(2\pi f t + \varphi)$$
$$y(t) = A\cos(\omega t + \varphi') = A\cos(2\pi f t + \varphi')$$

$$\varphi' = \varphi - \pi/2$$

Ряд Фурье – модель гармонического сигнала:

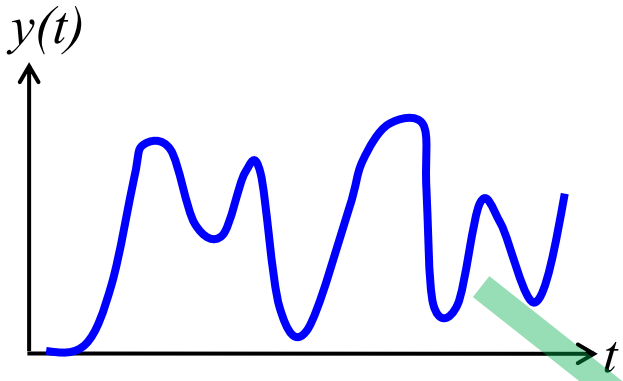
$$y(t) = \frac{C}{2} + \sum_{i=1}^{\infty}(A_i\cos(\omega_i t) + B_i\sin(\omega_i t))$$

, где $\omega_i = i\omega_1 = 2\pi i f_1$ $(\omega_1 < \omega_2 < \ldots)$

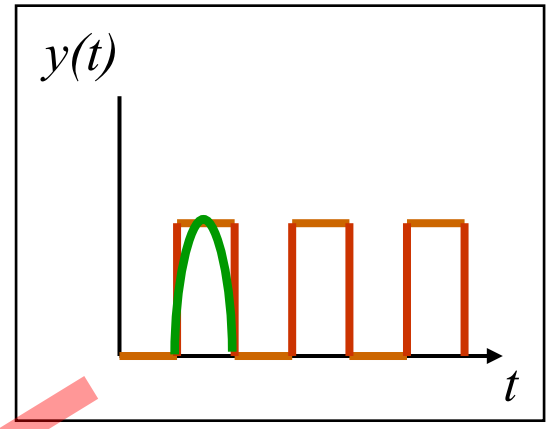
$f_1 = 1/T$ - частота основной гармоники

$$A_i = \frac{2}{T}\int_0^T y(t)\cos(\omega_i t)\,dt \qquad B_i = \frac{2}{T}\int_0^T y(t)\sin(\omega_i t)\,dt \qquad C = \frac{2}{T}\int_0^T y(t)dt$$

Спектр сигнала







Сигнал (функция) *с ограниченным спектром*:

$$y(t) = \frac{C}{2} + \sum_{i=1}^{n} (A_i \cos(\omega_i t) + B_i \sin(\omega_i t))$$

$$\omega_1 < \omega_2 < \ldots < \omega_n$$

$S = (f_n - f_1)$ - ***спектр*** сигнала

Функция с *неограниченным спектром*:

$$y(t) = \sum_{i=0}^{\infty} A_i \cos(\omega_i t)$$

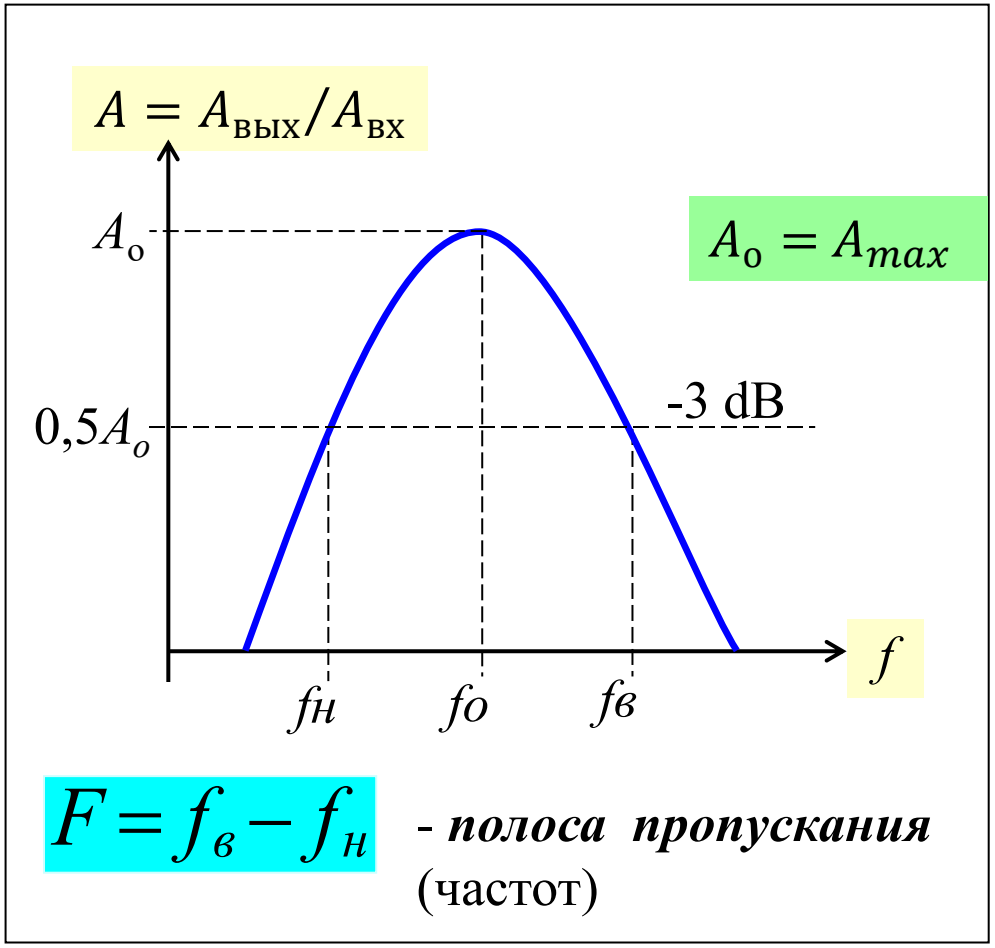
$$\omega_0 < \omega_1 < \ldots < \omega_\infty$$

$$\omega_0 = 0 \quad (f_0 = 0)$$

$$\omega_\infty = \infty \quad (f_\infty = \infty)$$

$$S = \infty$$

Полоса пропускания канала

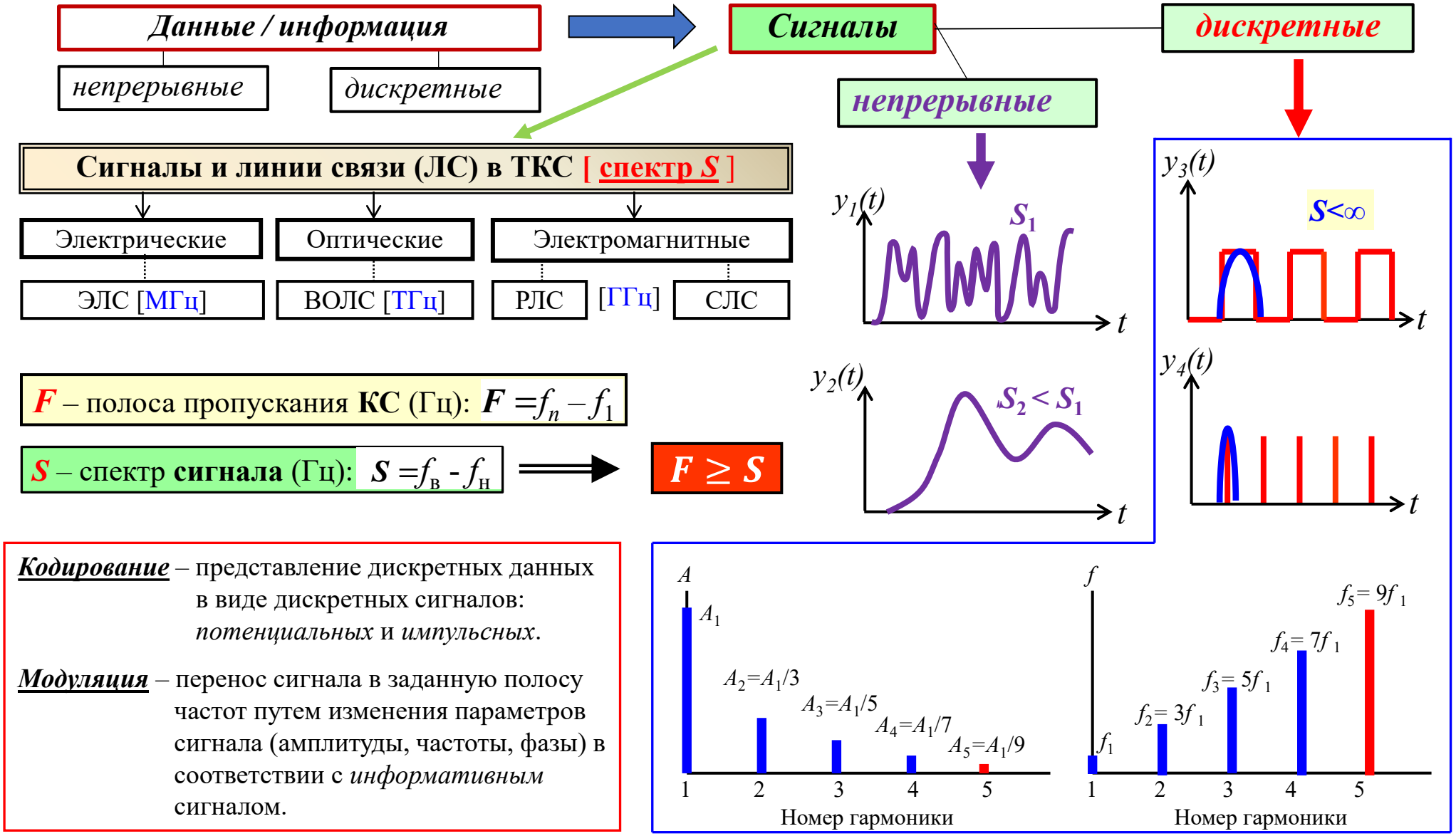


$F = f_в - f_н$ - ***полоса пропускания*** (частот)

Условия качественной передачи сигнала:

- *полоса пропускания (частот) и спектр* сигнала: $F \geq S$;
- *ослабление сигнала (затухание)* (искажение амплитуды сигнала);
- *дрожание фазы (джиттер)* (искажение фазы).

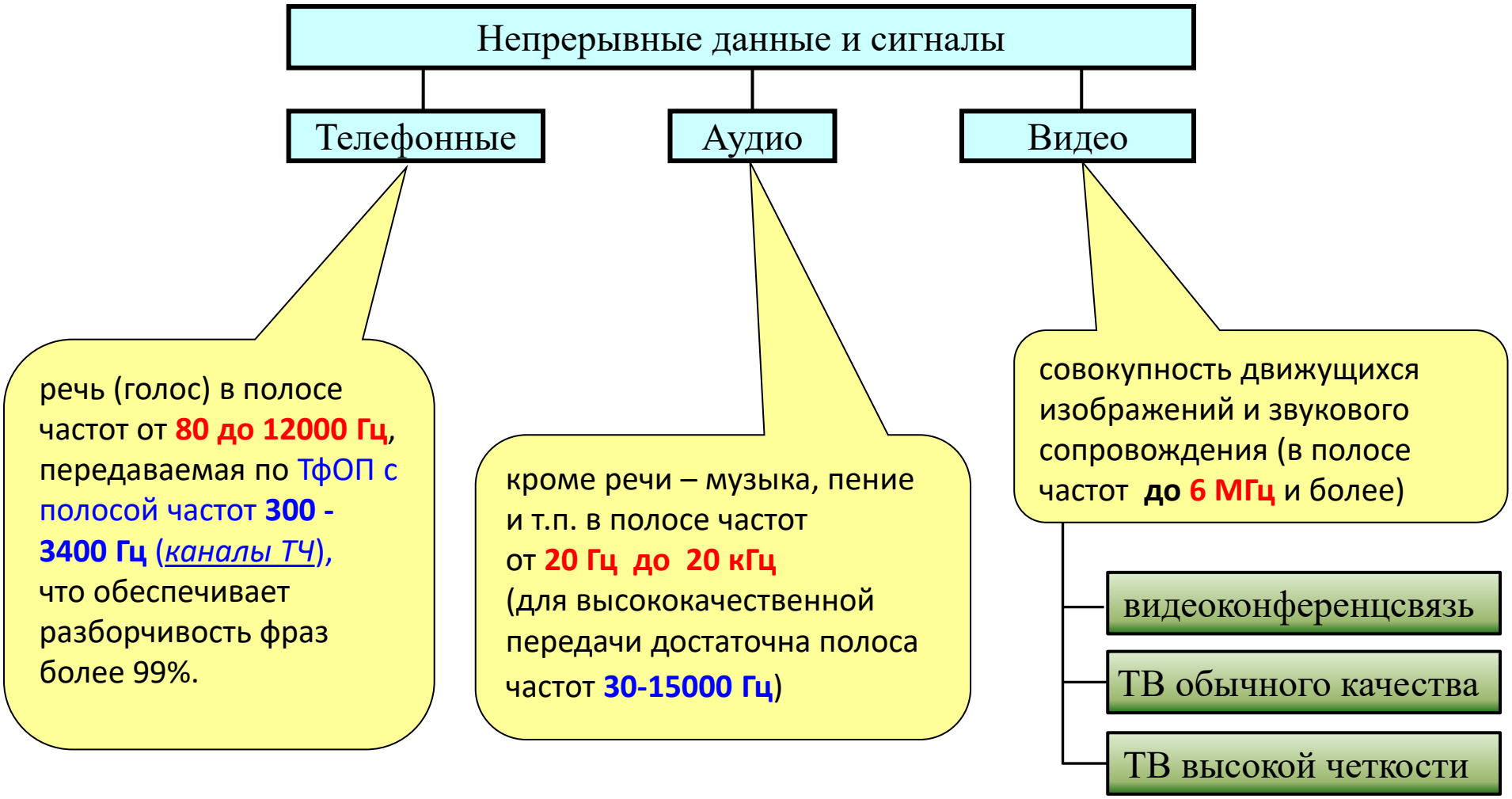
Спектральный анализ



Кодирование – представление дискретных данных в виде дискретных сигналов: *потенциальных* и *импульсных*.

Модуляция – перенос сигнала в заданную полосу частот путем изменения параметров сигнала (амплитуды, частоты, фазы) в соответствии с *информативным* сигналом.

Спектр непрерывных данных и полоса пропускания (частот)



Энергетический спектр сигнала

Характеристики энергетического спектра:

•*мощность* сигнала (*абсолютная*):

- максимальная (*пиковая*) $P_{макс}$;
- средняя $P_{ср}$;
- минимальная $P_{мин}$;

•*динамический диапазон*: $$D[\text{дБ}] = 10\lg\frac{P_{макс}}{P_{мин}}$$

•*пикфактор*: $$\nu[\text{дБ}] = 10\lg\frac{P_{макс}}{P_{ср}}$$

Для сигналов **ТфОП:**

$P_{мин}$= 0,01 мкВт;

$P_{макс}$=10000 мкВт;

$P_{ср}$=10 мкВт:

D = 60 дБ; ν = 30 дБ.

Расчетные значения:

D = 23 – 27 дБ; ν = 14 – 18 дБ.

Канал ТЧ: ***F* =300 – 3400 Гц**

Для аудиосигналов: *F* от **16** до **20 000 Гц**; ***D*** до **100 дБ**.

Ограничения:

- для каналов первого класса: *F* от **50** до **10 000 Гц**; ***D* = 40 дБ.**
- для каналов высшего класса: *F* от **30** до **15 000 Гц**; ***D* = 50 дБ.**

Электромагнитный спектр

Кило- *Мега-* *Гига-* *Тера-* *Пета-* *Экса-* *Зетта-* *Йотта-* *Герцы*

10^0 10^2 10^4 10^6 10^8 10^{10} 10^{12} 10^{14} 10^{16} 10^{18} 10^{20} 10^{22} 10^{24} f, Гц

$$f = \frac{c}{\lambda}$$

Телеграф Телефон	**Радио**	**Микро-волны**	**ИК излучение**	УФ	Рентген	Гамма излучение

Видимый спектр

790 ТГц ~390 ТГц

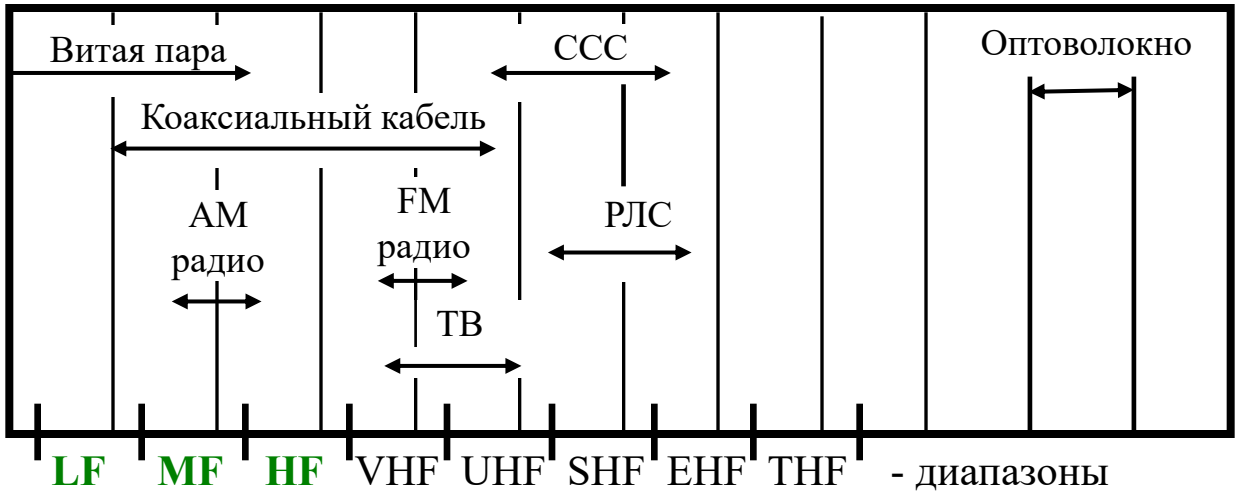
380 - 400 500 600 760 - 780

Длина волны, нм

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

Основные частотные диапазоны:
LF – Low Frequency
MF – Medium Frequency
HF – High Frequency

10^4 10^5 10^6 10^7 10^8 10^9 10^{10} 10^{11} 10^{12} 10^{13} 10^{14} 10^{15} 10^{16} **Гц** **(полоса пропускания)**

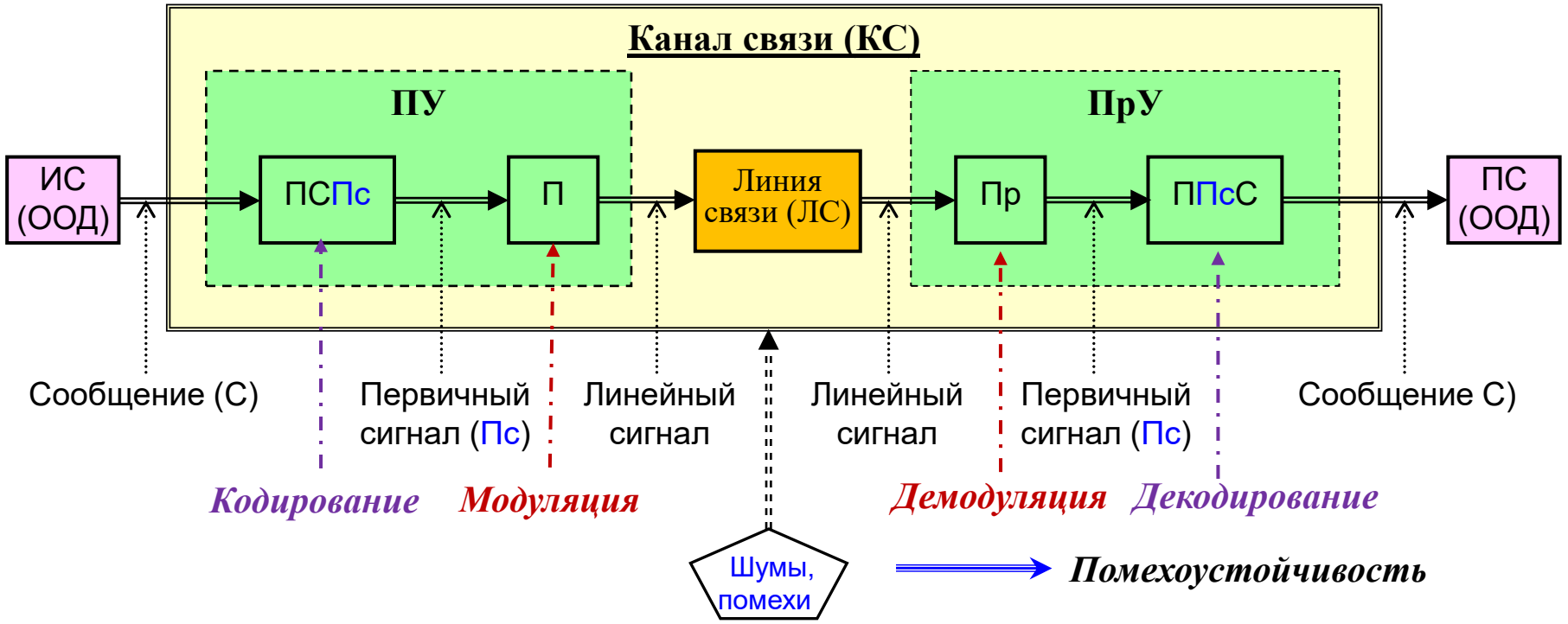


Сверхвысокие частотные диапазоны:
VHF – Very High Frequency
UHF – Ultra High Frequency
SHF – Super High Frequency
EHF (THF) – Extremely (Tremendously) High Frequency

1.4. Методы модуляции и кодирования

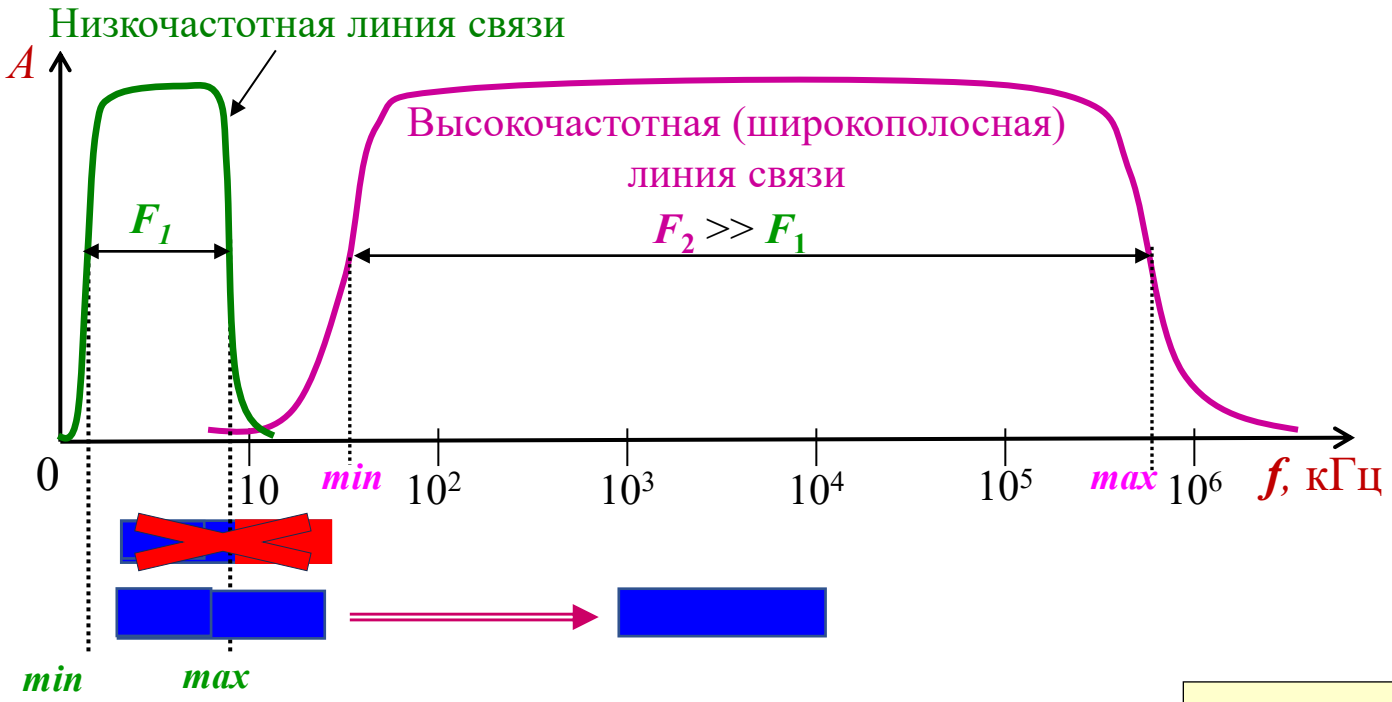
Каноническая схема передачи сообщения

Телекоммуникационная система (система связи) – совокупность среды передачи (канала связи), *оконечного оборудования* (терминальные устройства) отправителя (источника) и получателя *сообщения* (*данных*), характеризующаяся определенными способами преобразования передаваемого сообщения (кодирование и модуляция) в сигнал и восстановления сообщения (демодуляция и декодирование) по принятому сигналу.

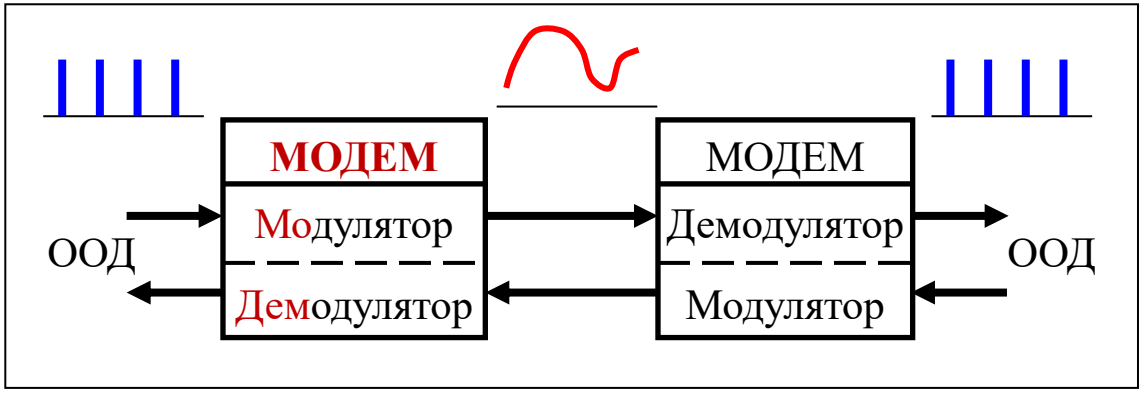


Усилители в *аналоговых* и ***регенераторы*** ***в*** *цифровых* системах связи.

Принцип модуляции



Модуляция (modulation) – перенос сигнала в заданную полосу частот путем изменения *частоты*, амплитуды, фазы в соответствии с *информативным* сигналом.

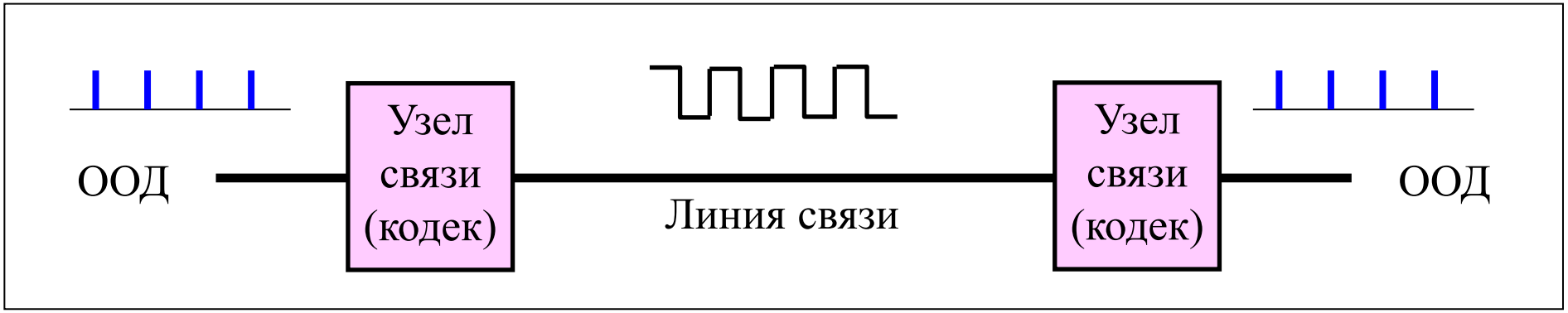


Несущая (carrier) - *аналоговый высокочастотный* сигнал, подвергаемый модуляции в соответствии с информативным сигналом (*имеет* ***меньшие показатели затухания и искажения,*** *чем немодулированный информативный сигнал*).

1.4. Методы модуляции и кодирования

Понятие кодирования

Кодирование – представление *дискретных данных* в виде *дискретных сигналов*: *потенциальных* и *импульсных*.

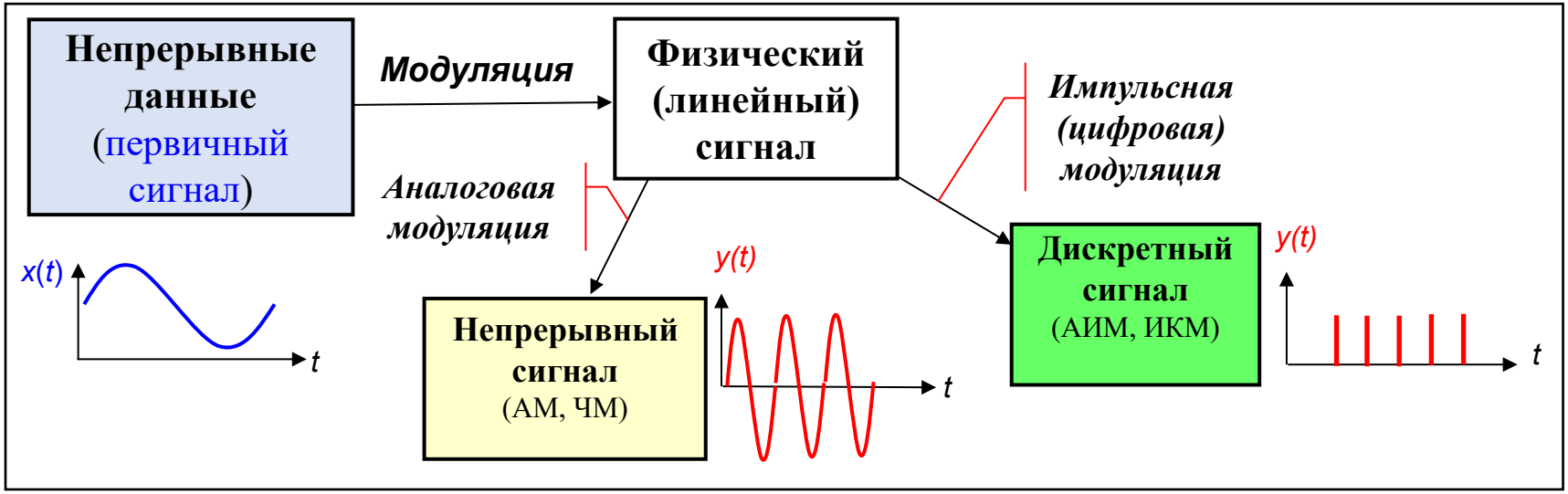


Особенности передачи дискретных сигналов в телекоммуникационных системах:

- требуется *широкая полоса пропускания* линии связи;
- последовательный интерфейс (*без модуляции*);
- необходимость *синхронизации* приемника и передатчика;
- обеспечение *помехозащищенности*;
- проблема *защиты* передаваемых данных от *несанкционированного доступа*.

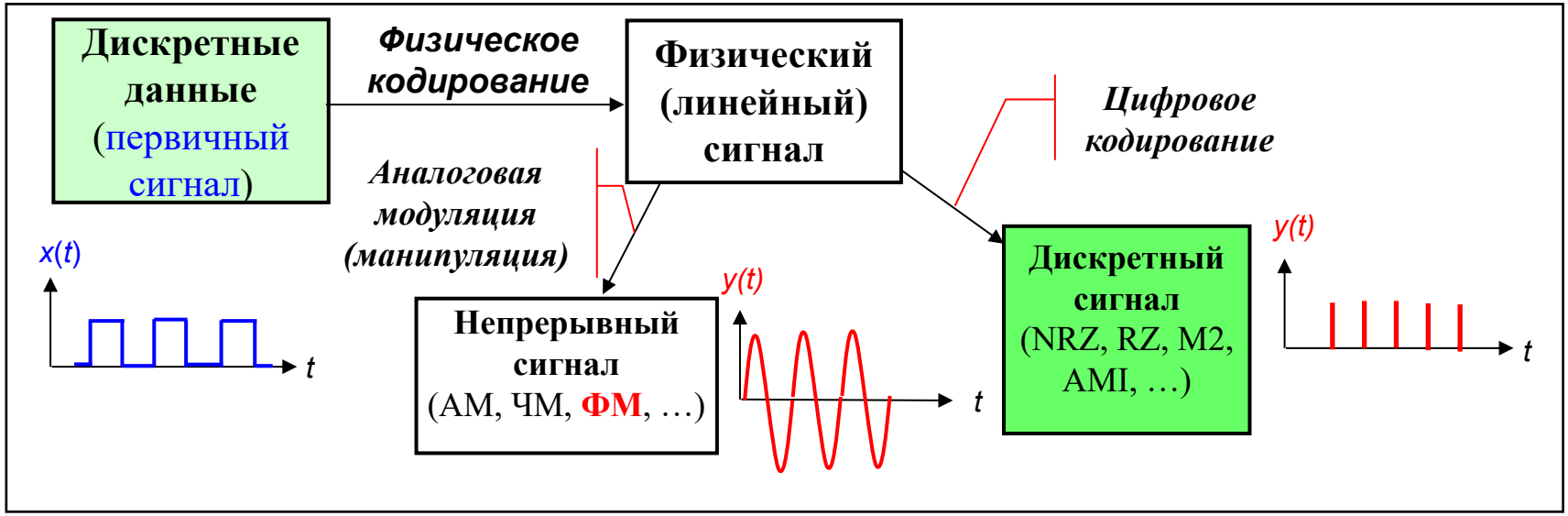
1.4. Методы модуляции и кодирования

Классификация методов преобразования сигналов



1. Аналоговая модуляция

2. Импульсная (цифровая) модуляция

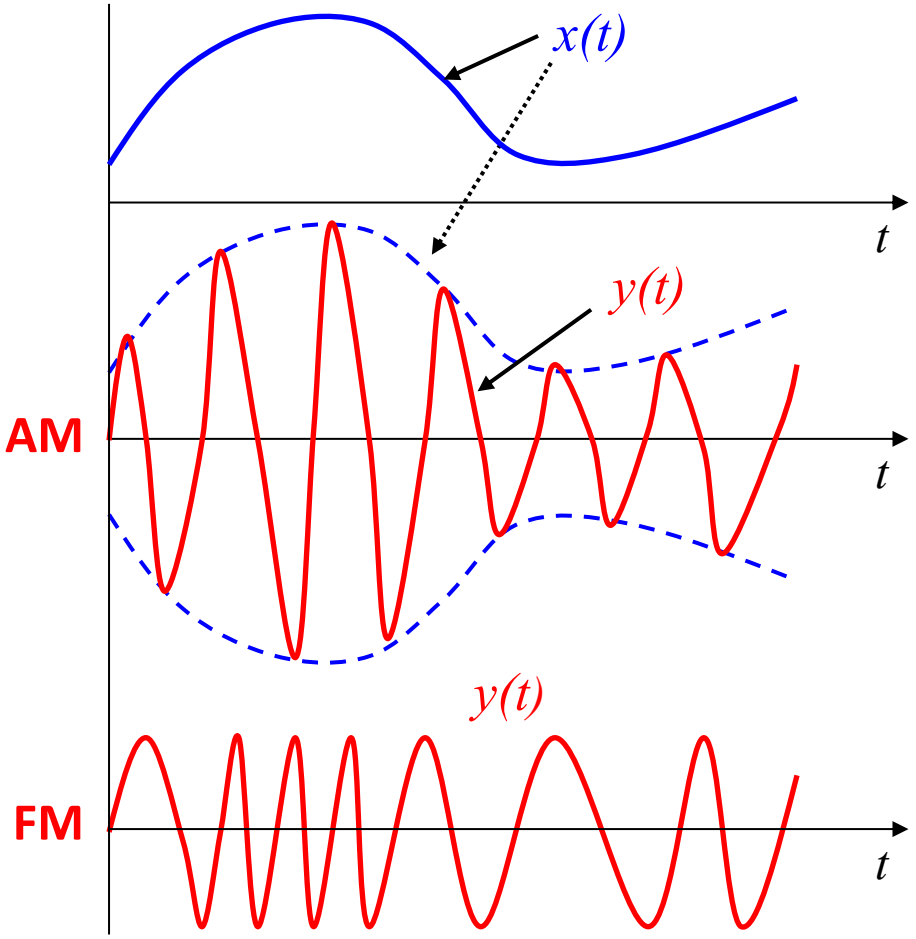


3. Аналоговая модуляция (манипуляция)

4. Цифровое кодирование

1.4. Методы модуляции и кодирования

1. Аналоговая модуляция непрерывных данных



x(t) – *первичный информативный низкочастотный сигнал*

y(t) – *линейный высокочастотный сигнал*

x(t) → *y(t)* → *x(t)*

Используется в радиовещании при работе множества радиостанций в одной общей среде (радиоэфире):

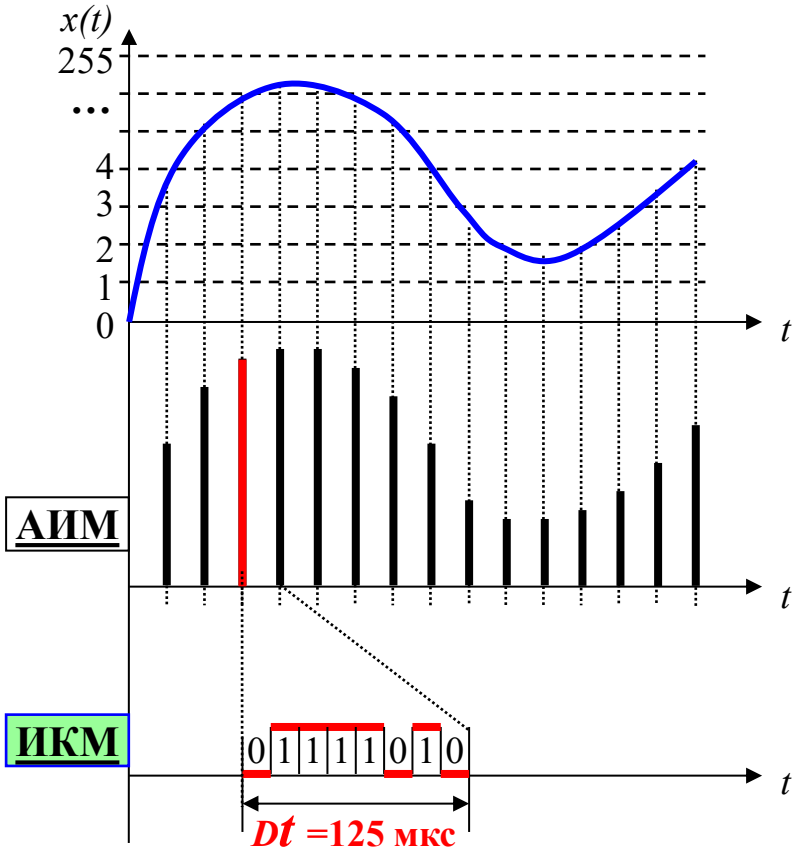
- *амплитудная модуляция* для радиостанций, работающих в **AM**-диапазоне примерно от от 500 до 1600 кГц (***Amplitude Modulation***);
- *частотная модуляция* для радиостанций, работающих в **FM**-диапазоне (***Frequence Modulatin***): в России от 88 до 108 МГц (ультракороткие волны, УКВ).

1.4. Методы модуляции и кодирования

2. Импульсная модуляция непрерывных данных

1. Амплитудно-импульсная модуляция (АИМ)
(Pulse Amplitude Modulation - PAM)

2. Импульсно-кодовая модуляция (ИКМ)
(Pulse Code Modulation - PCM)



Теорема Котельникова: $F_d \geq 2f_в;\ \Delta t \leq 1/(2f_в)$

Для ТфКС: $f_н$ = 300 Гц, $f_в$ = 3400 Гц:
частота дискретизации: F_d >= 6800 Гц → **8000 Гц**

***Скорость передачи* ИКМ (битрейт):**
8000 [раз/с] *8 [бит] = 64 кбит/с = 64 000 бит/с

Модификации ИКМ:

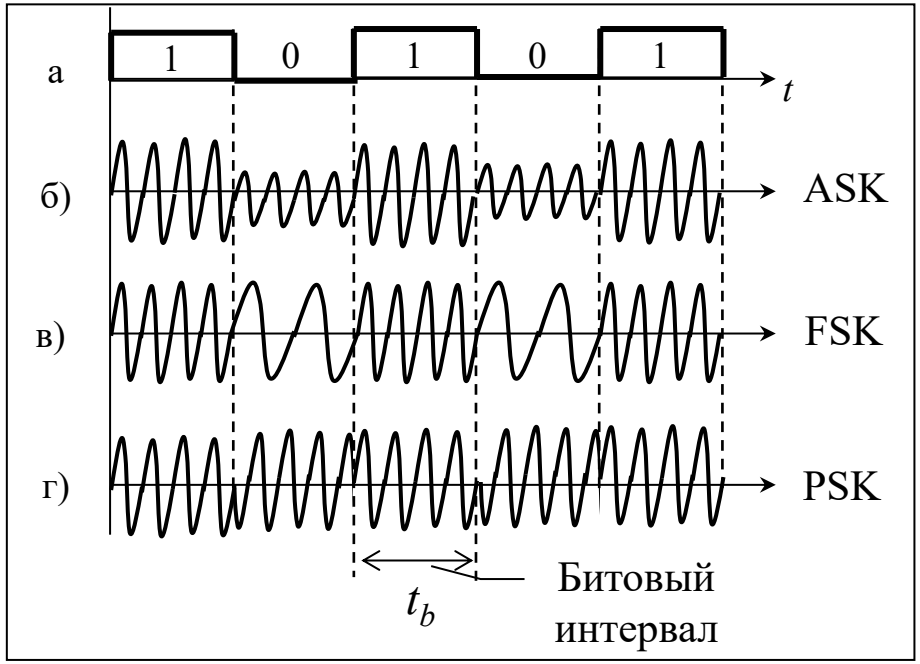
АДИКМ (Adaptive Differential PCM - ADPCM): дифференциальная, кодирование с предсказанием, адаптивная (4 бита → **32 кбит/с**).

Стандарт G.726:

5 бит → **40 кбит/с;**
3 бита → **24 кбит/с;**
2 бита → **16 кбит/с;**

1.4. Методы модуляции и кодирования

3. Методы модуляции (манипуляции) дискретных данных



ASK – Amplitude Shift Keying
FSK – Frequency Shift Keying
PSK – Phase Shift Keying

QPSK – Quadrature PSK

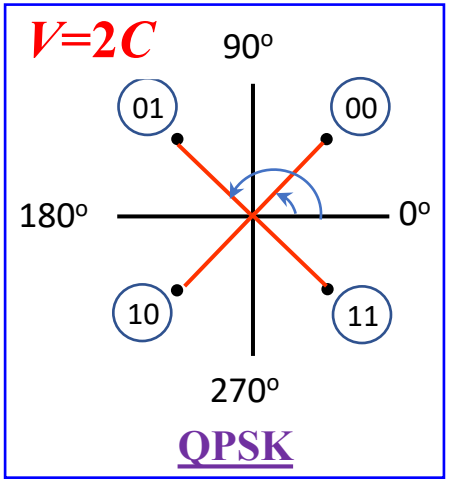
Пропускная способность канала:

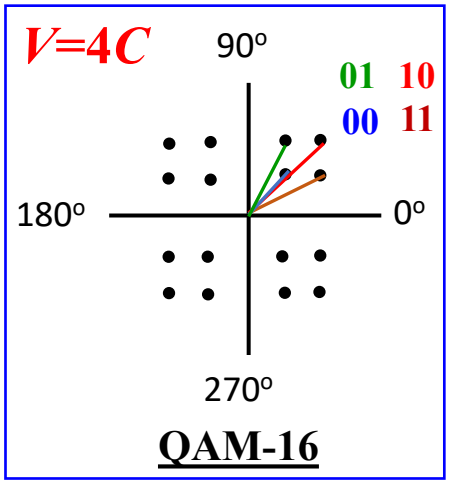
C [бит/с] $=1/t_b$

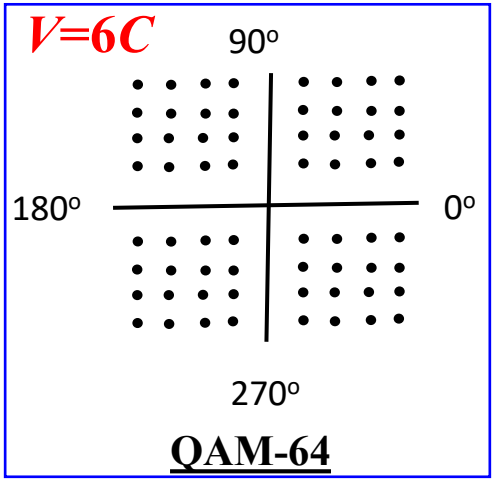
QAM – Quadrature Amplitude Modulation

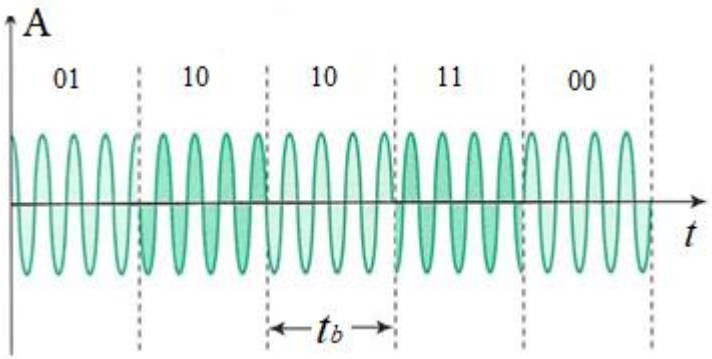
Комбинированные методы модуляции

Амплитудно-фазовые диаграммы



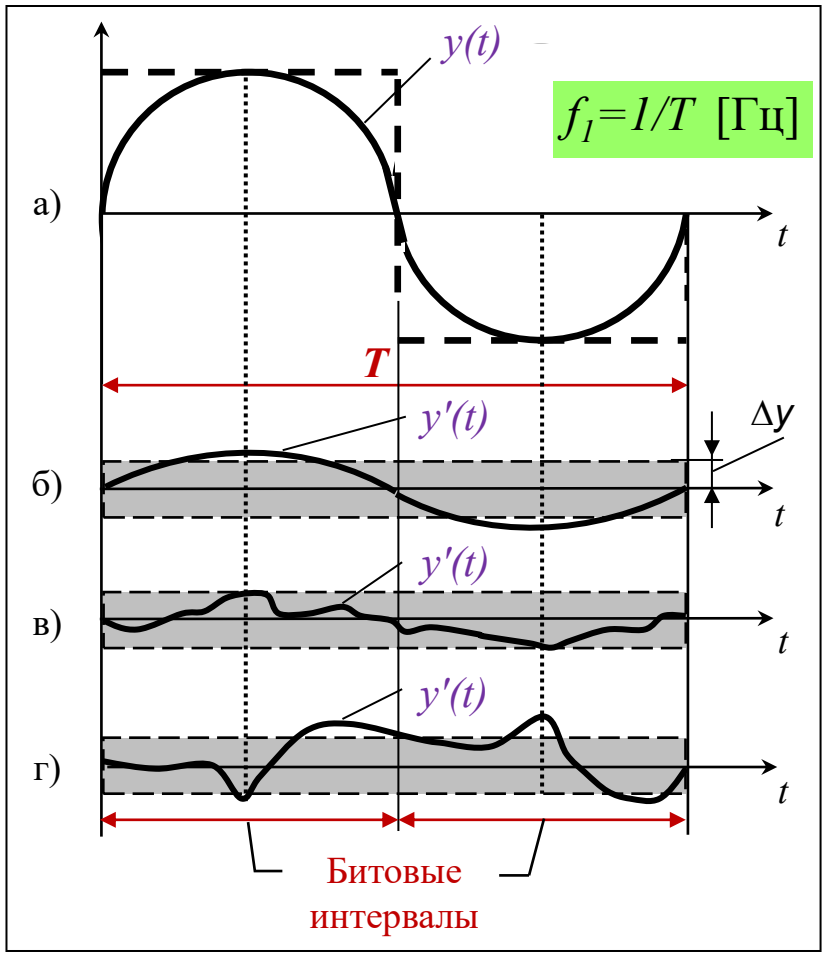


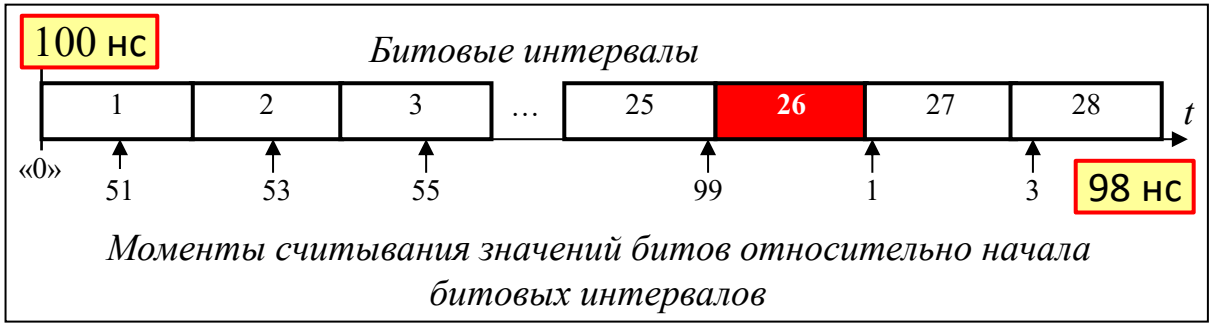




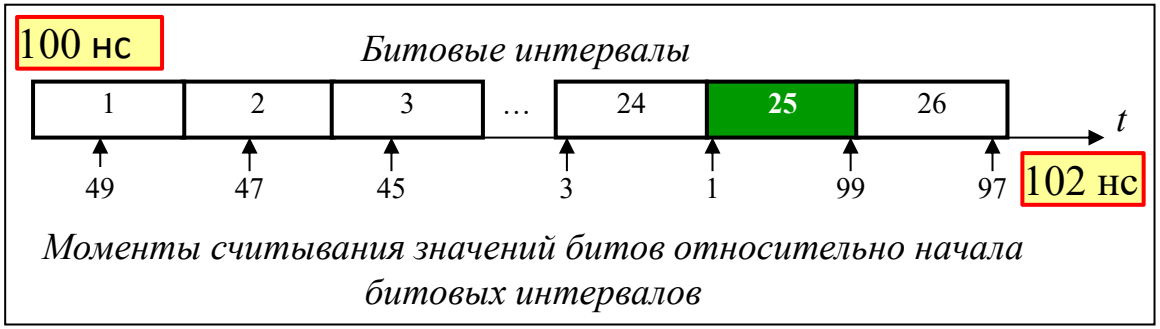
4. Цифровое кодирование

Проблемы передачи дискретных сигналов: искажение и затухание, шумы в канале, рассинхронизация





Моменты считывания значений битов относительно начала битовых интервалов

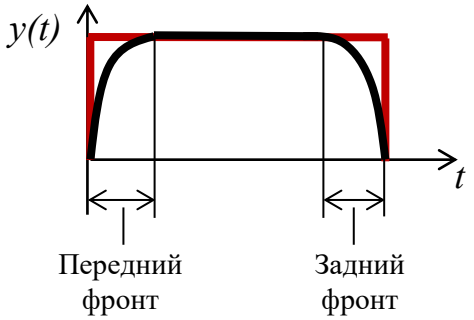


Моменты считывания значений битов относительно начала битовых интервалов

Пропускная способность:

$C=2/T$ [бит/с] → $C=2f_1$

$f_1=C/2$



4. Цифровое кодирование

Формирование потенциального сигнала: одна гармоника

$$x(t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(2\pi f_n t)$$

$$f_1 < f_2 < \ldots < f_\infty$$

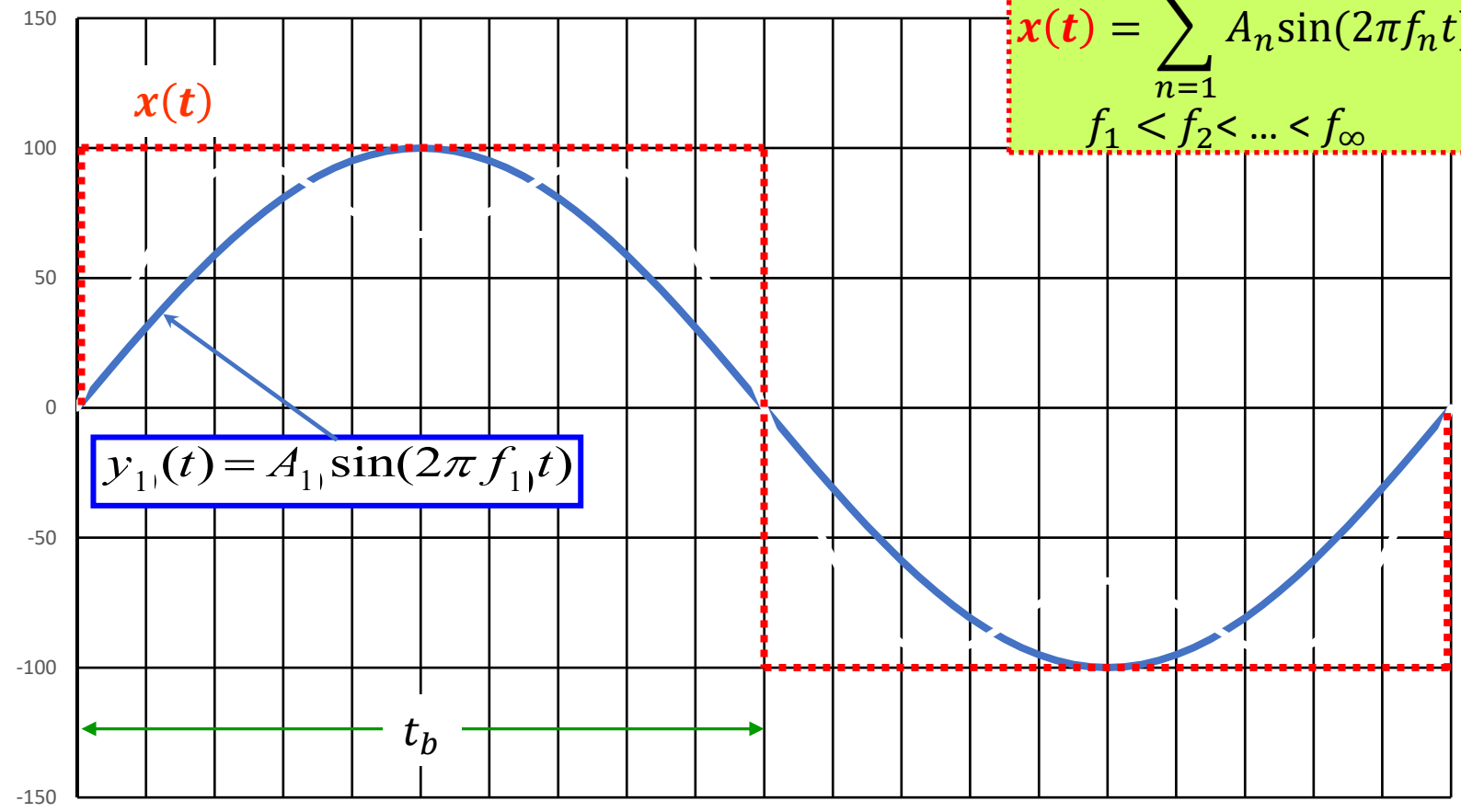
$$A_n = \frac{A_1}{2n-1};$$

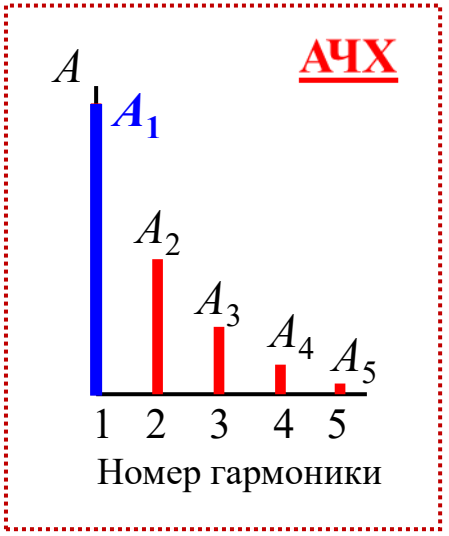
$$f_n = (2n-1)f_1;$$

$$S = f_n - f_1$$

$(n=1, 2, \ldots)$

$f_1 = C/2$ – частота *основной (первой) гармоники*

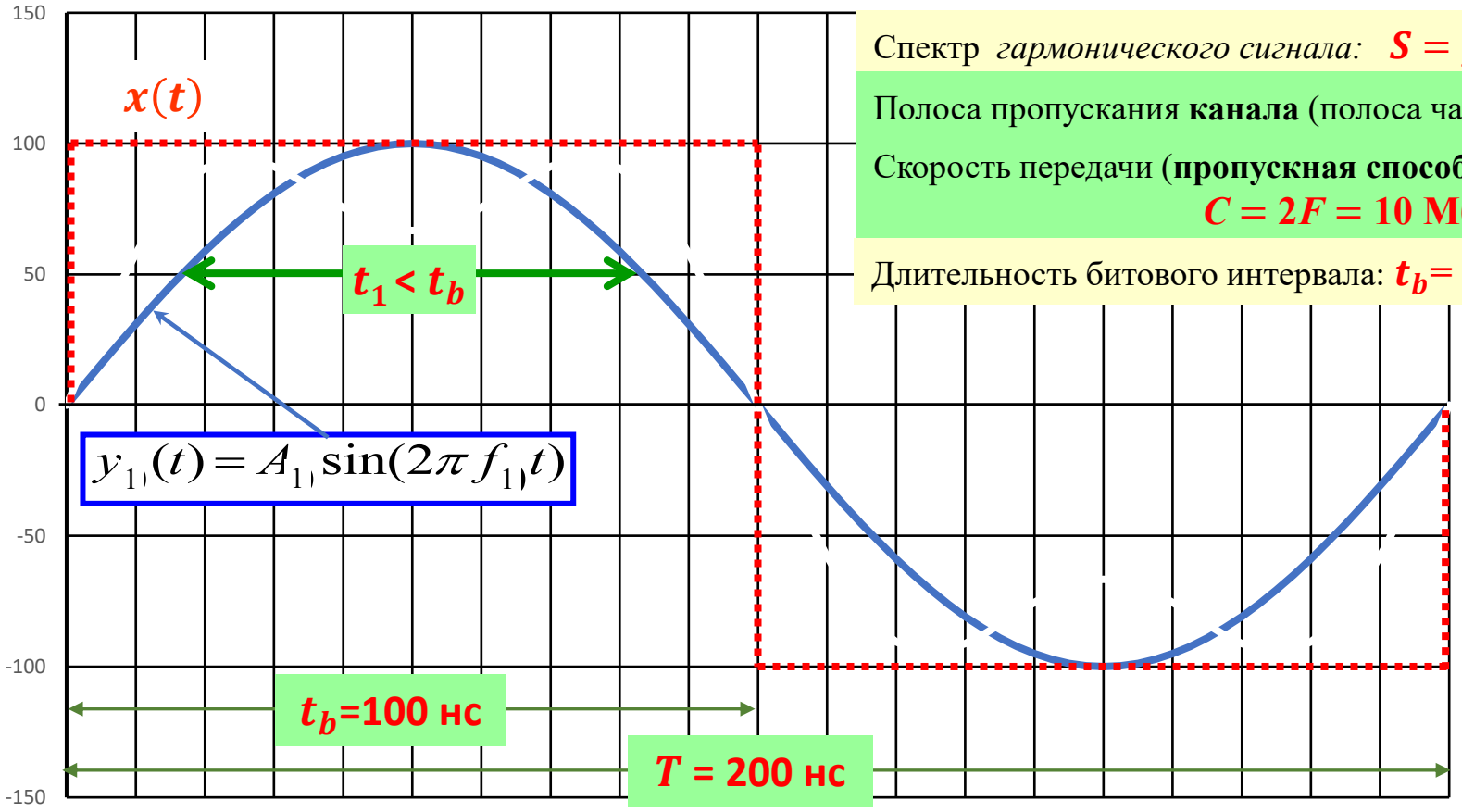




Требуемая пропускная способность канала : $C = 1/t_b$

4. Цифровое кодирование

Характеристики сигнала с одной гармоникой



Спектр *гармонического сигнала:* $S = f_1 = 1/T = 5$ МГц

Полоса пропускания **канала** (полоса частот): $F \geq S = 5$ МГц

Скорость передачи (**пропускная способность канала**):

$C = 2F = 10$ Мбит/с

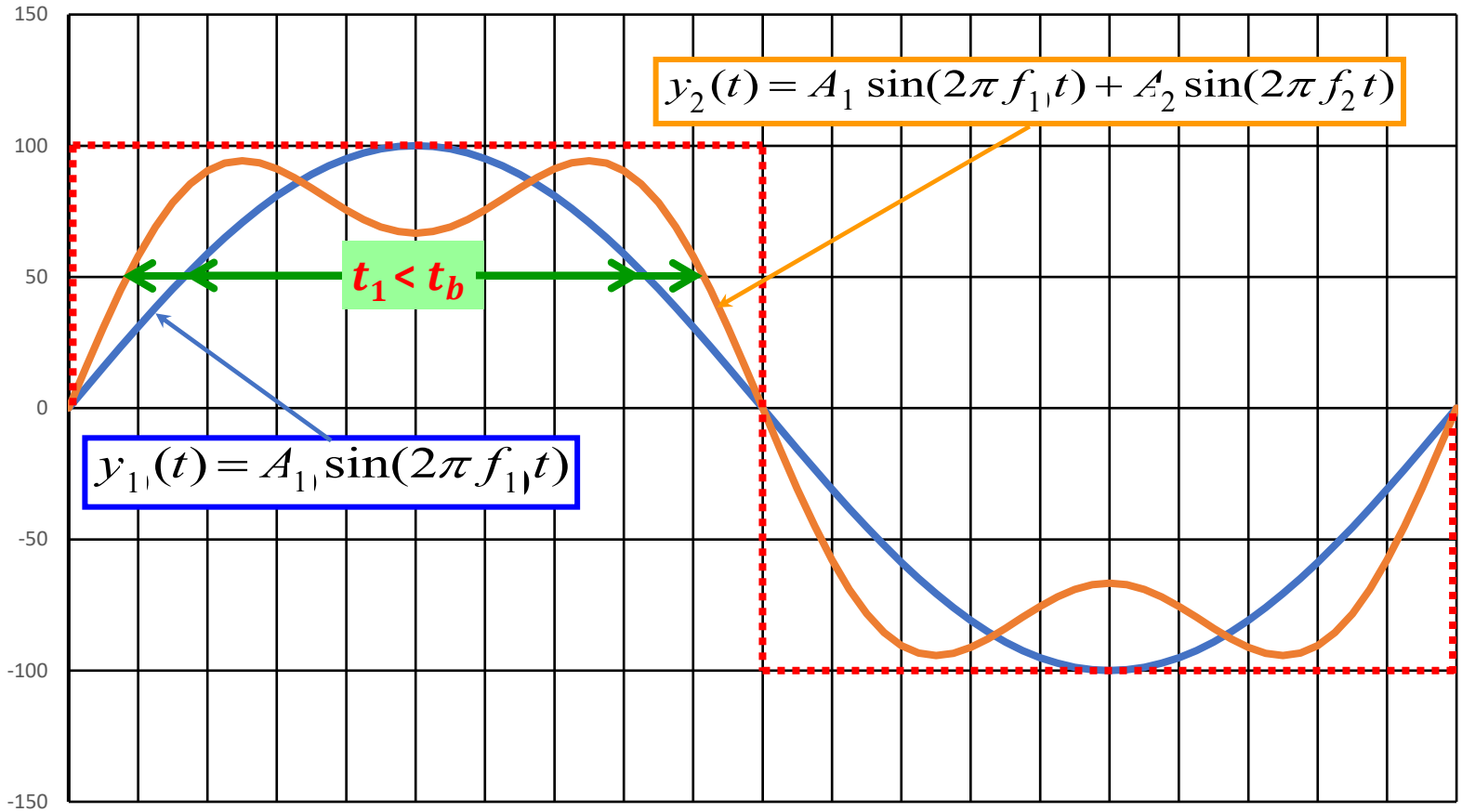
Длительность битового интервала: $t_b = 1/C = 100$ нс $= 0{,}1$ мкс

$C = 1/t_b = 10$ Мбит/с

Длина периода синусоидального сигнала: $T = 2t_b = 200$ нс $= 0{,}2$ мкс

4. Цифровое кодирование

Формирование потенциального сигнала: две гармоники



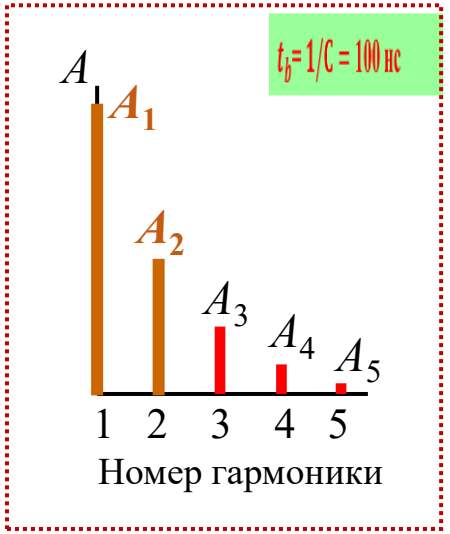
F = 5 МГц

C = 2F = 10 Мбит/с

t_b= 1/C = 100 нс

$f_2 = 3\,f_1$ = 15 МГц

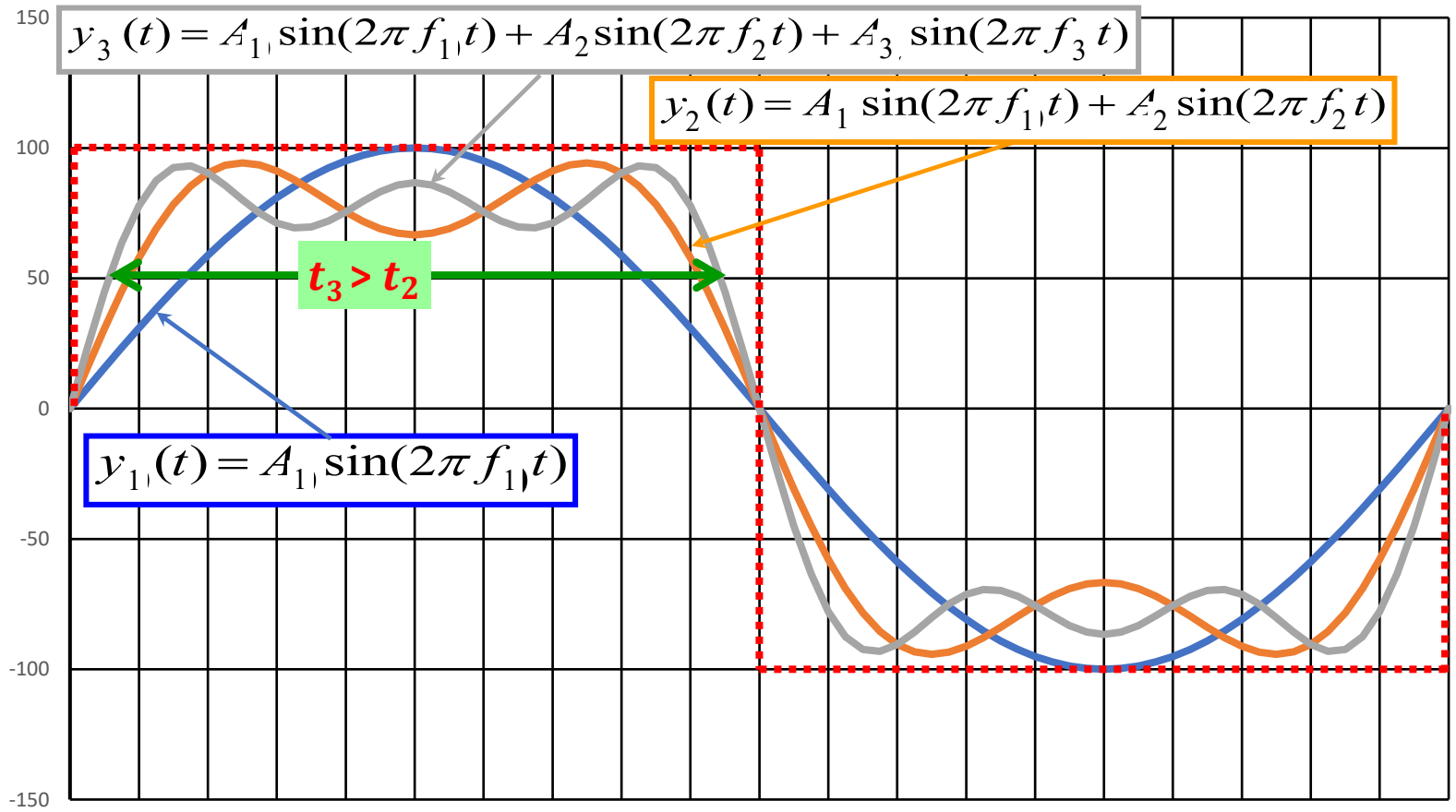
$S = f_2 - f_1$ = 10 МГц



$$A_2 = \frac{A_1}{3};\ f_2 = 3f_1;$$
$$S = f_2 - f_1 = 2f_1$$

4. Цифровое кодирование

Формирование потенциального сигнала: три гармоники

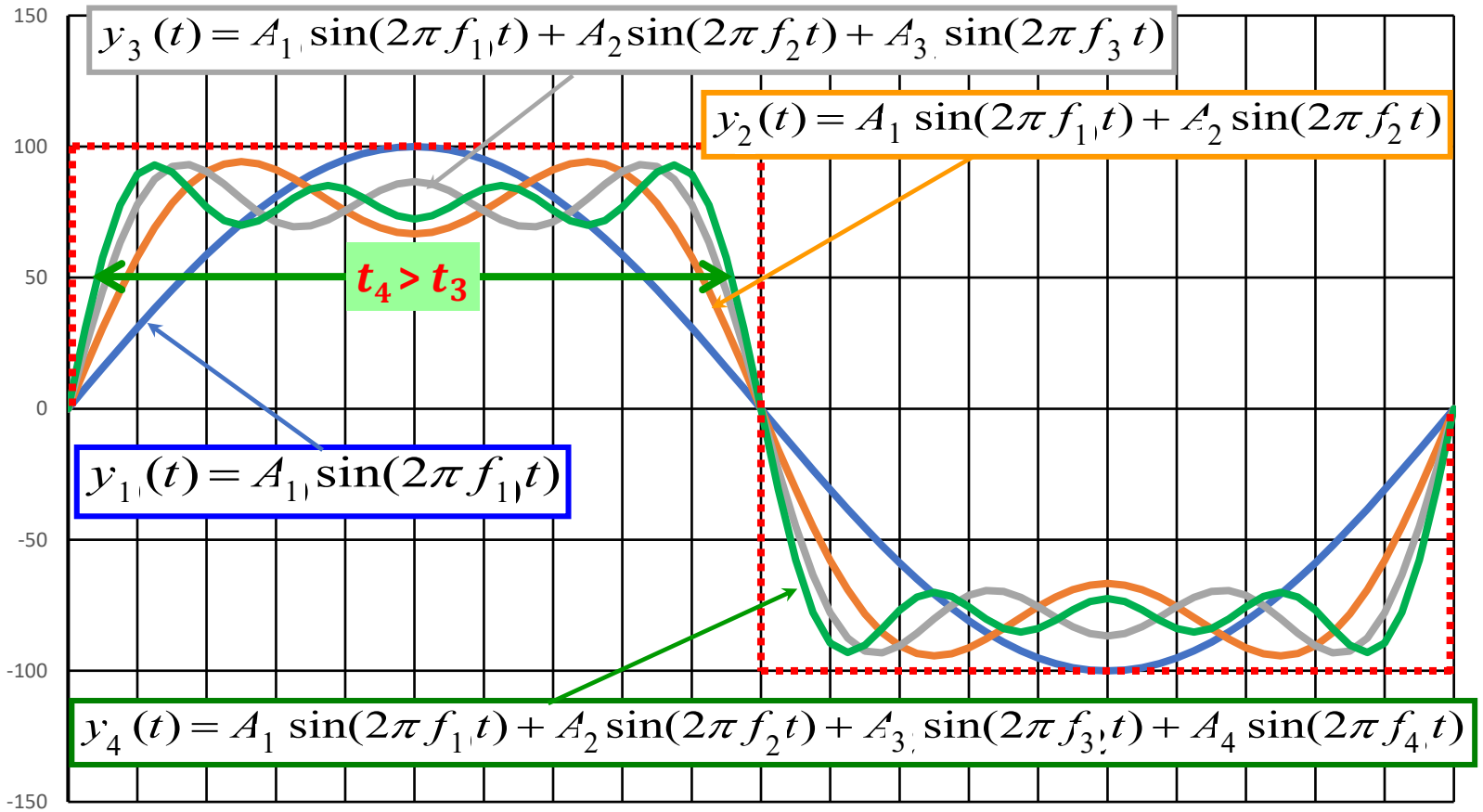


$$A_3 = \frac{A_1}{5};$$
$$f_3 = 5f_1;$$
$$S = f_3 - f_1 = 4f_1$$

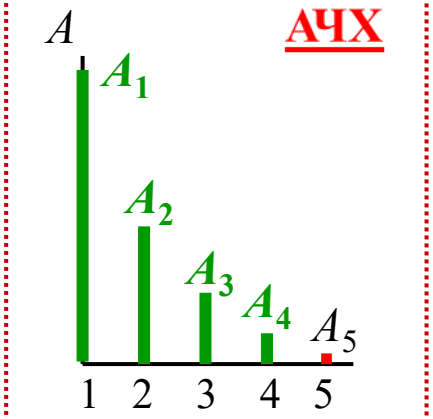


4. Цифровое кодирование

Формирование потенциального сигнала: четыре гармоники

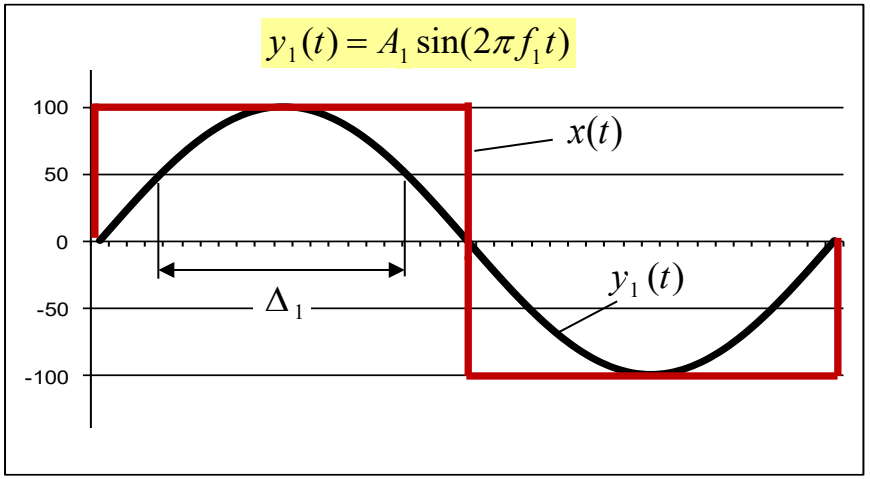


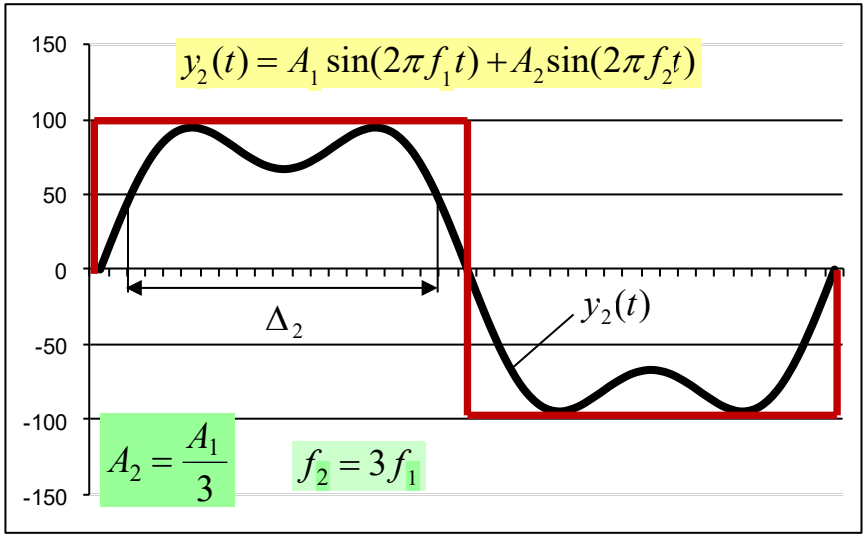
$$A_4 = \frac{A_1}{7};$$
$$f_4 = 7f_1;$$
$$S = f_4 - f_1 = 6f_1$$

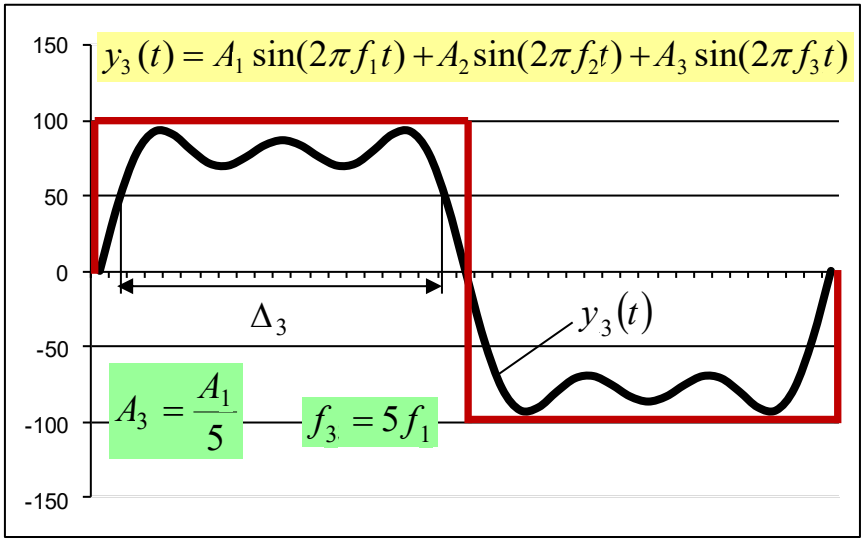


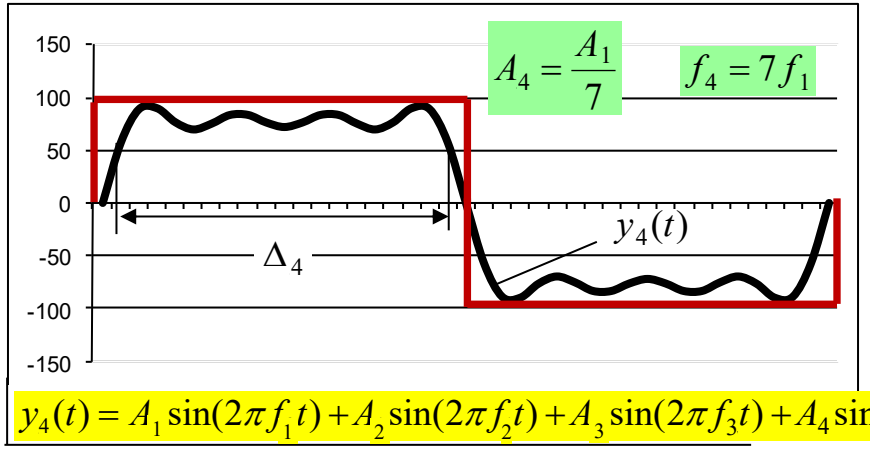
4. Цифровое кодирование

Особенности распознавания дискретных сигналов





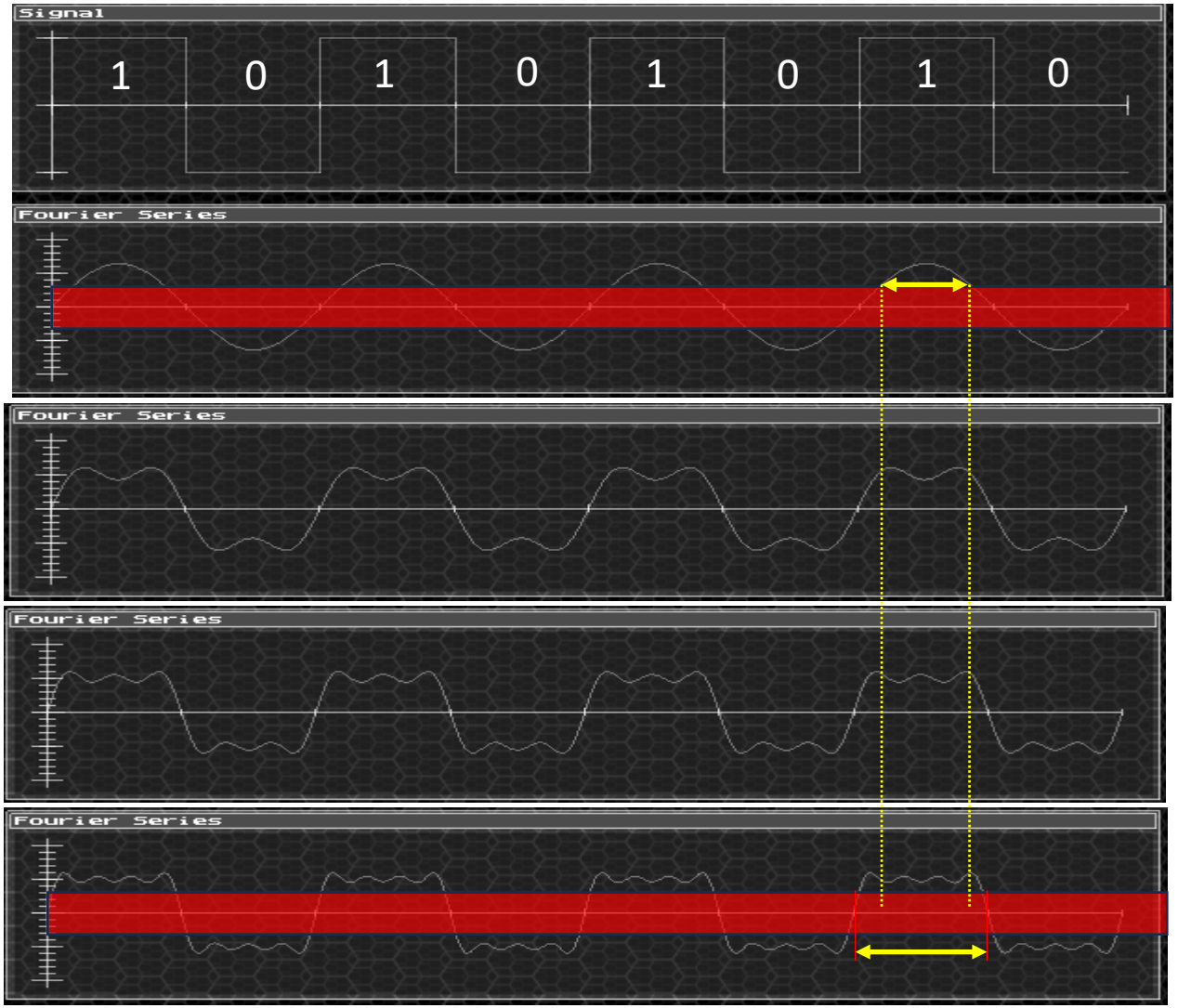




$$\Delta_3 > \Delta_2 > \Delta_1 > \Delta_0$$

4. Цифровое кодирование

Передача чередующихся нулей и единиц



C = 10 Мбит/с
f_0 = C/2 = 5 МГц

F = 5 МГц
(1 гармоника)

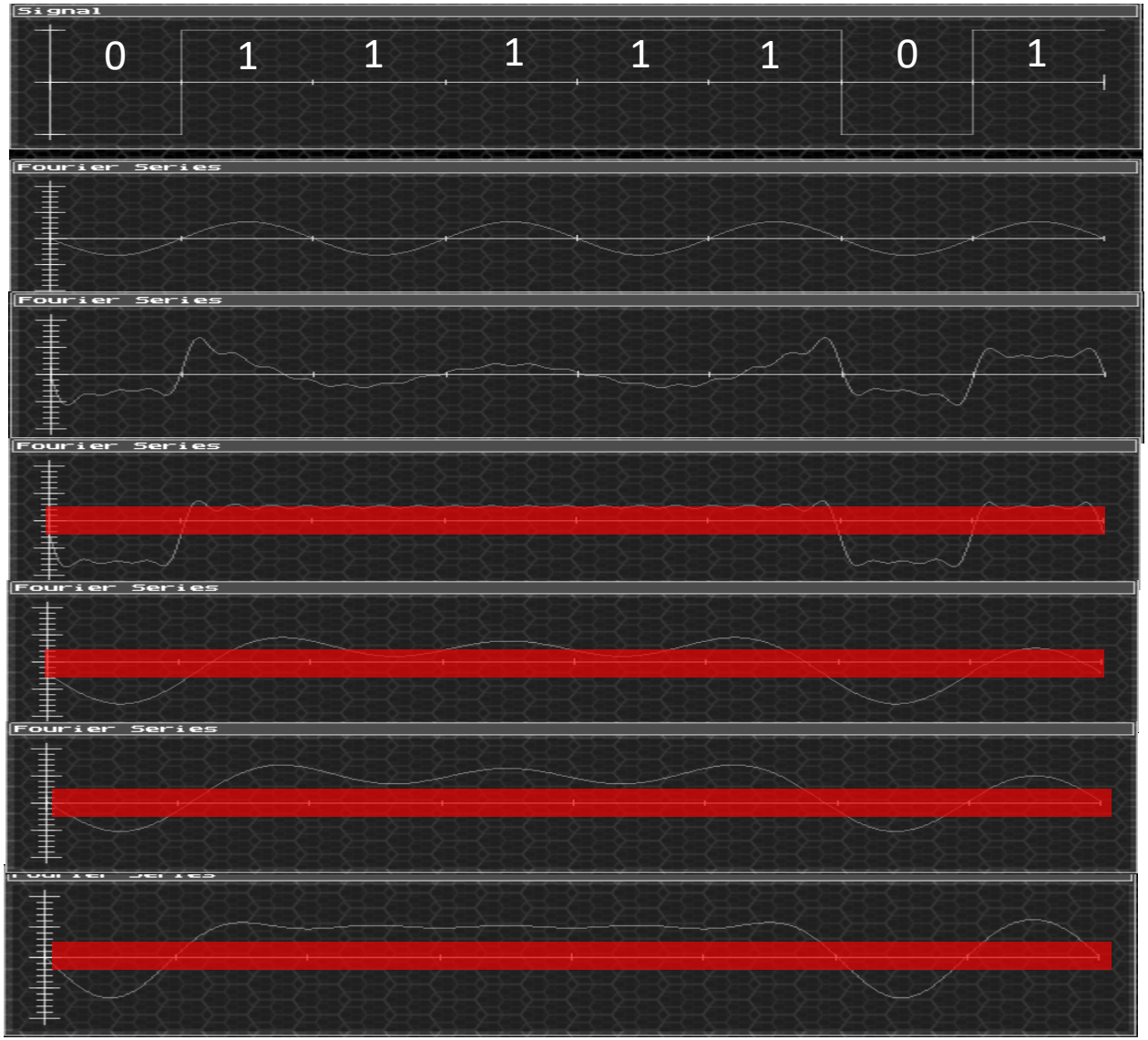
F = 5 – 15 МГц
(2 гармоники)

F = 5 – 25 МГц
(3 гармоники)

F = 5 – 35 МГц
(4 гармоники)

4. Цифровое кодирование

Передача длинной последовательности единиц (или нулей)



C = 10 Мбит/с

f_0 = C/2 = 5 МГц

F = 5 МГц

F = 5 – 35 МГц

F = 1,3 – 35 МГц

F = 1,3 –5 МГц

F = 0 – 5 МГц

F = 0 – 10 МГц

4. Цифровое кодирование

Требования к методам кодирования

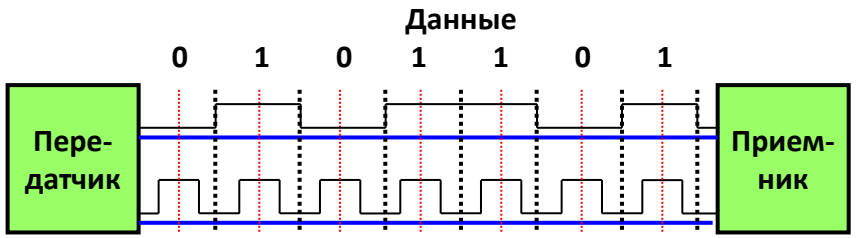
Методы кодирования должны обеспечивать:

1) *минимизацию спектра сигнала*;
2) *самосинхронизацию*;
3) *отсутствие постоянной составляющей;*
4) *обнаружение* и коррекцию ошибок;
5) *низкую стоимость* реализации.

1. Спектр результирующего сигнала зависит от:

- метода кодирования (модуляции);
- скорости модуляции (скорости передачи);
- состава передаваемых данных.

2. Синхронизация в компьютере



3. Отсутствие постоянной составляющей:

- синхронизация приёмника с передатчиком;
- уменьшение спектра сигнала за счет низкочастотной составляющей;
- наличие трансформаторных схем гальванической развязки в электрических линиях связи.

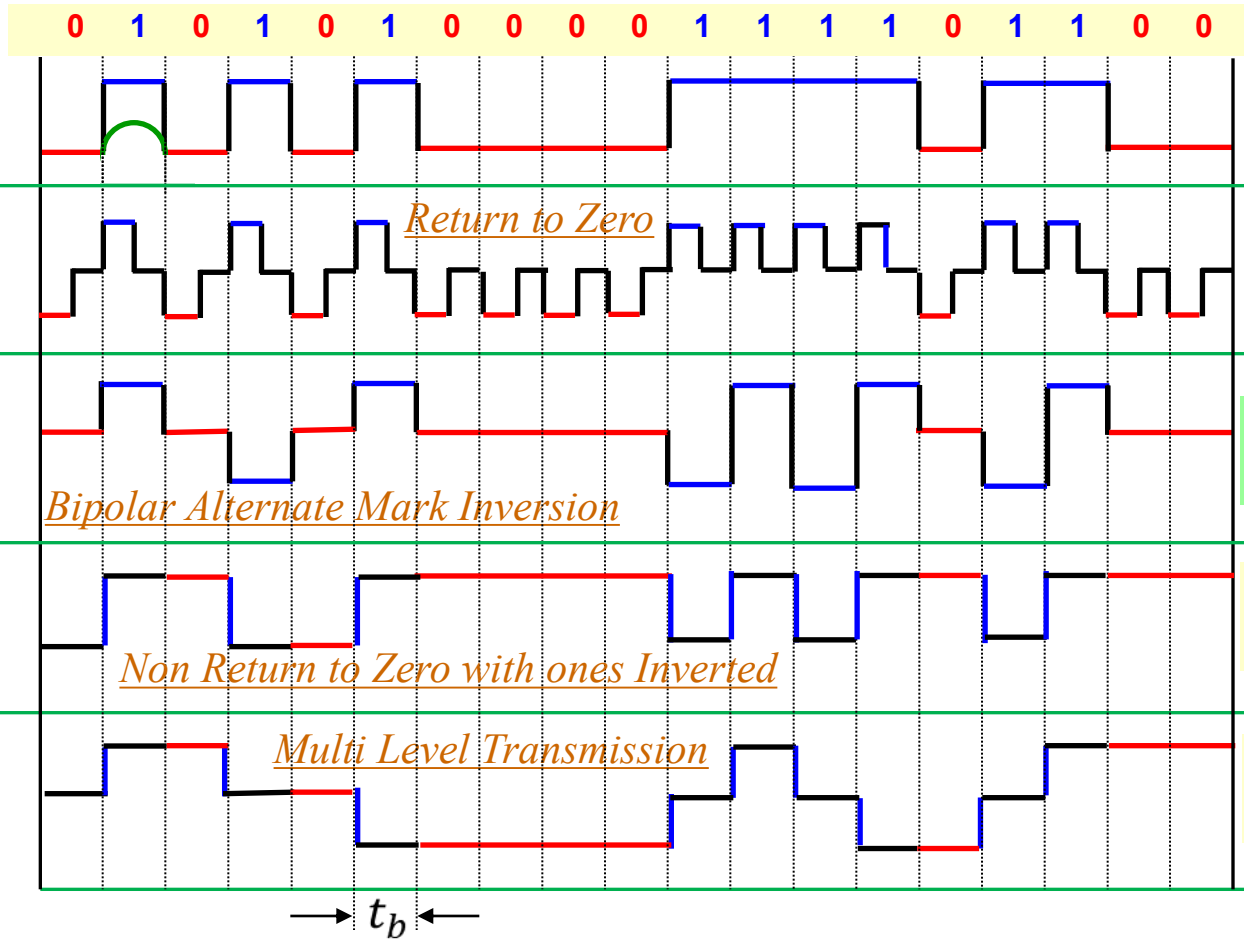
4. Обнаружение ошибок – желательно для экономии времени за счет отбрасывания ошибочных данных до их полного приёма в буфер.

5. Низкая стоимость реализации: чем больше уровней сигнала, тем требуется более мощное и более дорогое приемопередающее оборудование.

1.4. Методы модуляции и кодирования

4. Цифровое кодирование

Методы физического кодирования дискретных данных



Параметры сравнения:

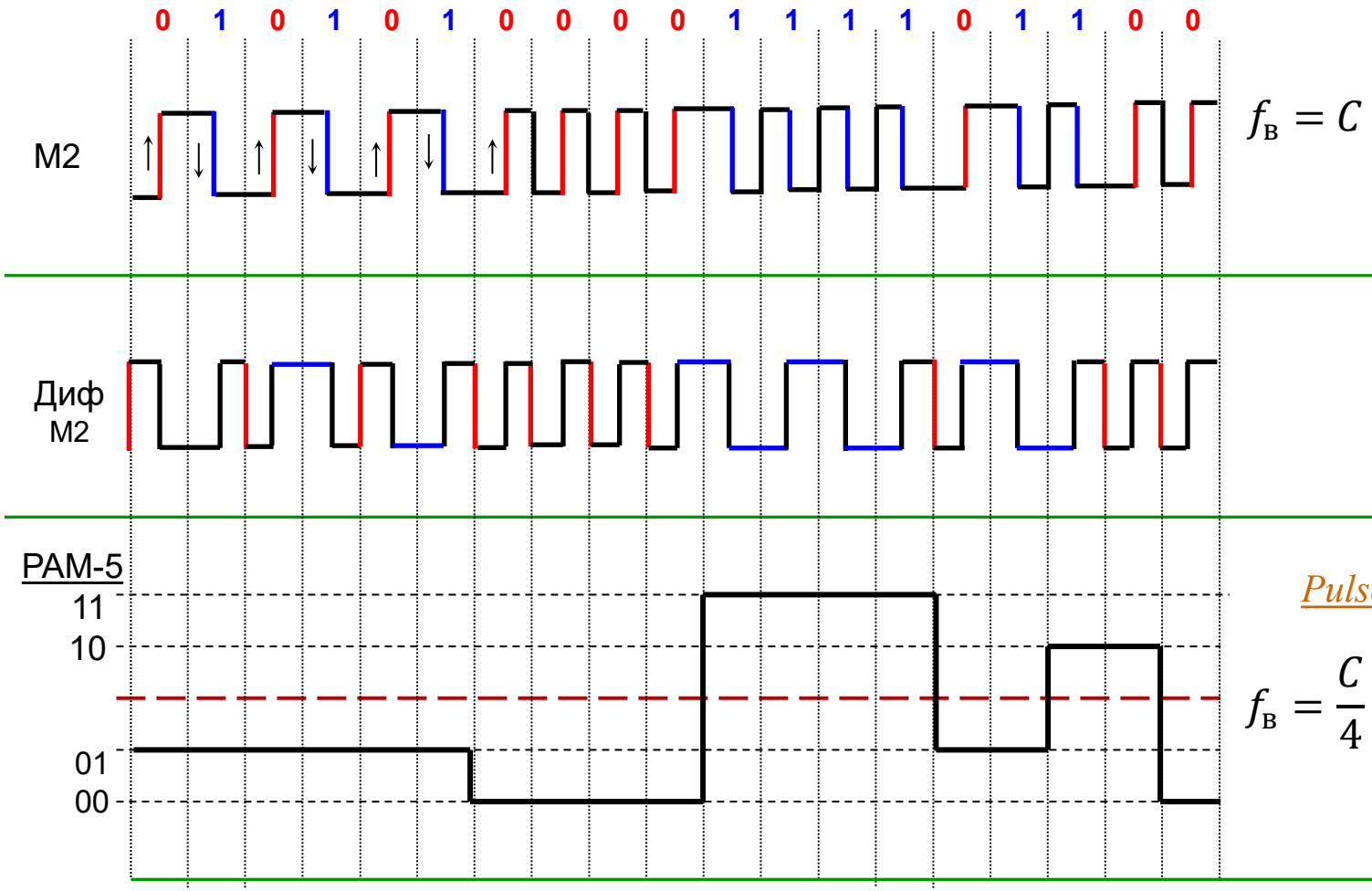
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
NRZ	$f_в = \frac{C}{2}$	нет	есть	нет	2
RZ	$f_в = C$	есть	нет	есть	3
AMI	$f_в = \frac{C}{2}$	нет	есть	есть	3
NRZI	$f_в = \frac{C}{2}$	нет	есть	нет	2
MLT-3	$f_в = \frac{C}{2}$	нет	есть	есть	3

Параметры сравнения: 1) *спектр сигнала*; 2) *самосинхронизация*; 3) *постоянная составляющая;* 4) *обнаружение* ошибок; 5) *стоимость* реализации.

1.4. Методы модуляции и кодирования

4. Цифровое кодирование

Методы физического кодирования дискретных данных



$f_в = C$

$f_в = \frac{C}{4}$

Параметры сравнения:

- *спектр сигнала*;
- *самосинхронизация*;
- *постоянная составляющая;*
- *обнаружение* ошибок;
- *стоимость* реализации.

Pulse Amplitude Modulation

4. Цифровое кодирование

Логическое кодирование

1. *Избыточное кодирование*

4B/5B; 5B/6B;
8B/10B; 8B/6T; …

A=110110000001

4B	5B	4B	5B
0000	11110	1000	10010
0001	01001	1001	10011
0010	10100	1010	10110
0011	10101	1011	10111
0100	01010	1100	11010
0101	01011	1101	11011
0110	01110	1110	11100
0111	01111	1111	11101

B=110111001001001

Избыточность метода – 25%
Избыточных кодов – 16

2. *Скремблирование*

$$B_i = A_i \oplus B_{i-3} \oplus B_{i-5}$$

A=110110000001

$B_1 = A_1 = 1;$
$B_2 = A_2 = 1;$
$B_3 = A_3 = 0;$
$B_4 = A_4 \oplus B_1 = 1 \oplus 1 = 0;$
$B_5 = A_5 \oplus B_2 = 1 \oplus 1 = 0;$
$B_6 = A_6 \oplus B_3 \oplus B_1 = 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1;$
$B_7 = A_7 \oplus B_4 \oplus B_2 = 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1;$
$B_8 = A_8 \oplus B_5 \oplus B_3 = 0 \oplus 0 \oplus 0 = 0;$
$B_9 = A_9 \oplus B_6 \oplus B_4 = 0 \oplus 1 \oplus 0 = 1;$
$B_{10} = A_{10} \oplus B_7 \oplus B_5 = 0 \oplus 1 \oplus 0 = 1;$
$B_{11} = A_{11} \oplus B_8 \oplus B_6 = 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1;$
$B_{12} = A_{12} \oplus B_9 \oplus B_7 = 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1.$

B=110001101111 → $C_i = B_i \oplus B_{i-3} \oplus B_{i-5} = A_i$

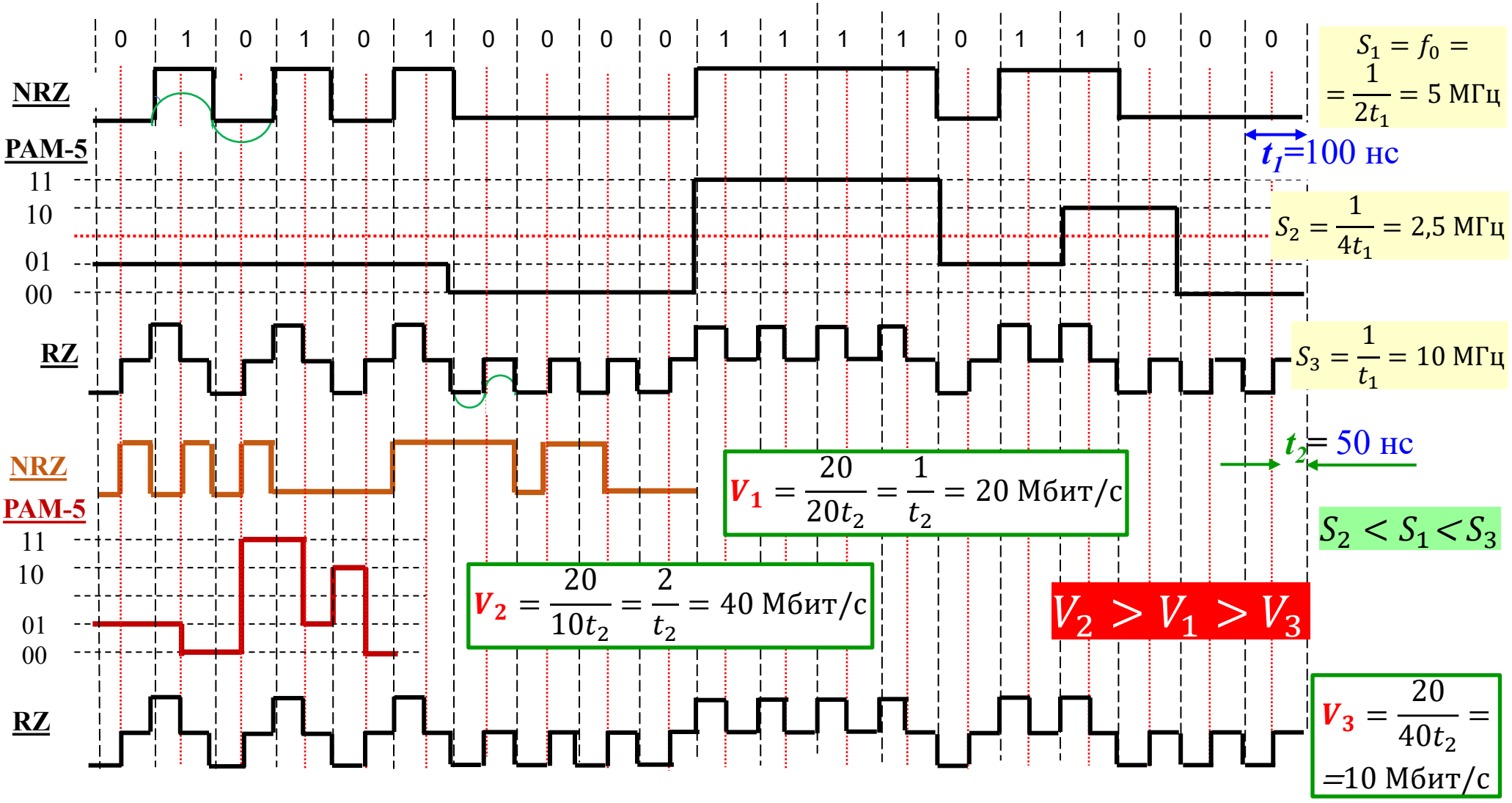
1.4. Методы модуляции и кодирования

4. Цифровое кодирование

Пропускная способность КС:
$C_{КС}=1/t_1=10$ Мбит/с

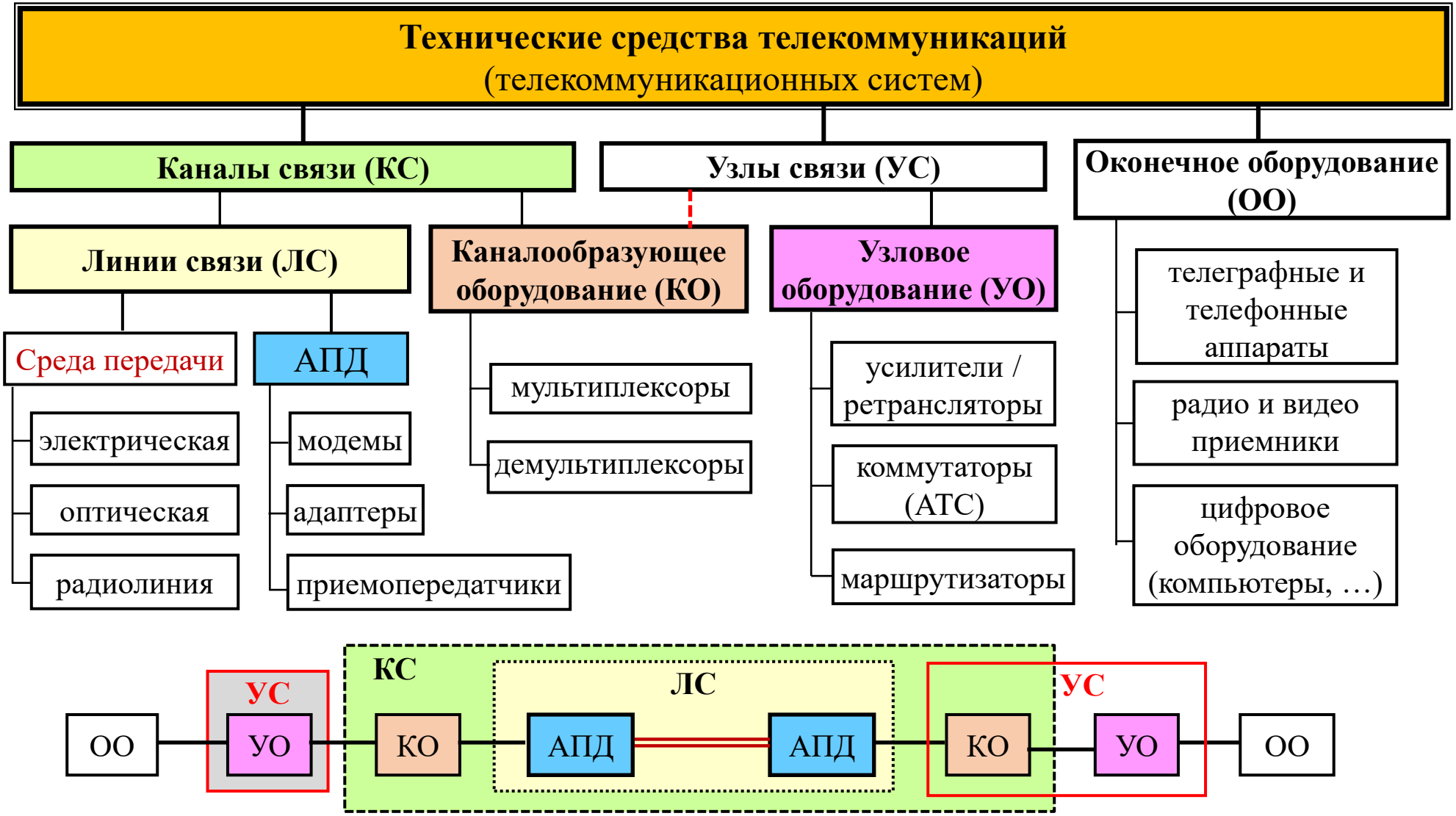
Меньше спектр – выше скорость передачи!

Скорость модуляции:
$B_2=2B_1=20$ Мбод



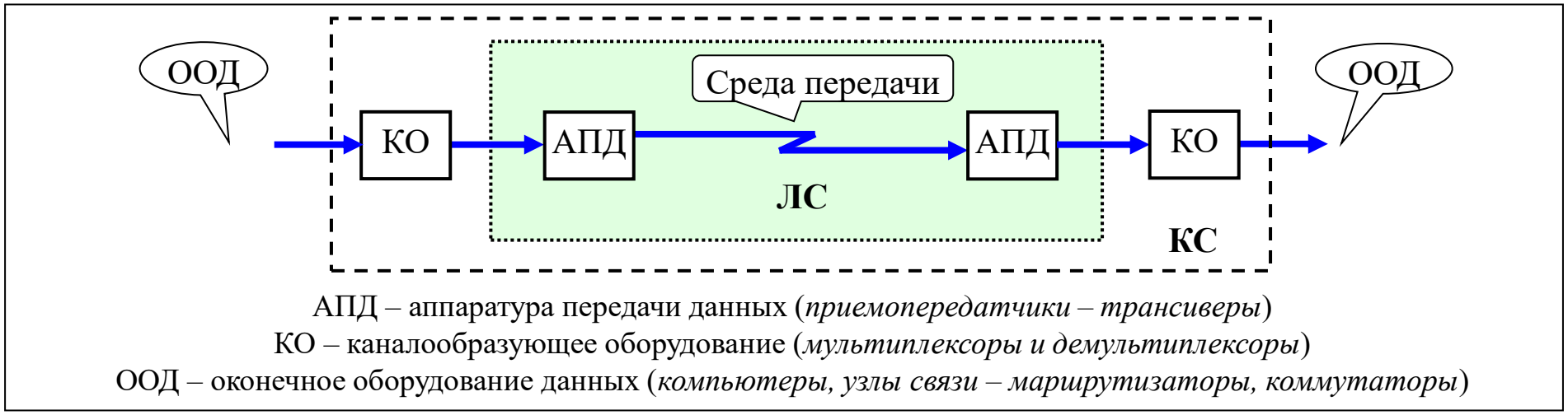
1.5. Технические средства телекоммуникаций

Классификация средств телекоммуникаций

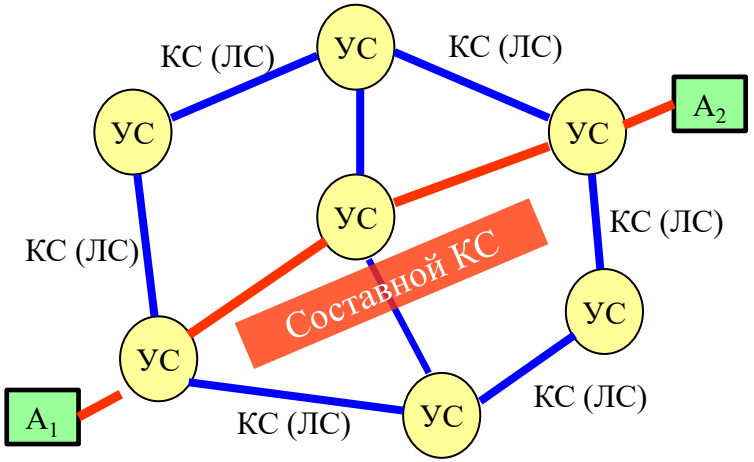


1.5. Технические средства телекоммуникаций

Средства телекоммуникаций



АПД – аппаратура передачи данных (*приемопередатчики – трансиверы*)
КО – каналообразующее оборудование (*мультиплексоры и демультиплексоры*)
ООД – оконечное оборудование данных (*компьютеры, узлы связи – маршрутизаторы, коммутаторы*)



Основные функции КС (АПД)

- модуляция и демодуляция
- формирование и преобразование сигналов
- прием и передача сигналов

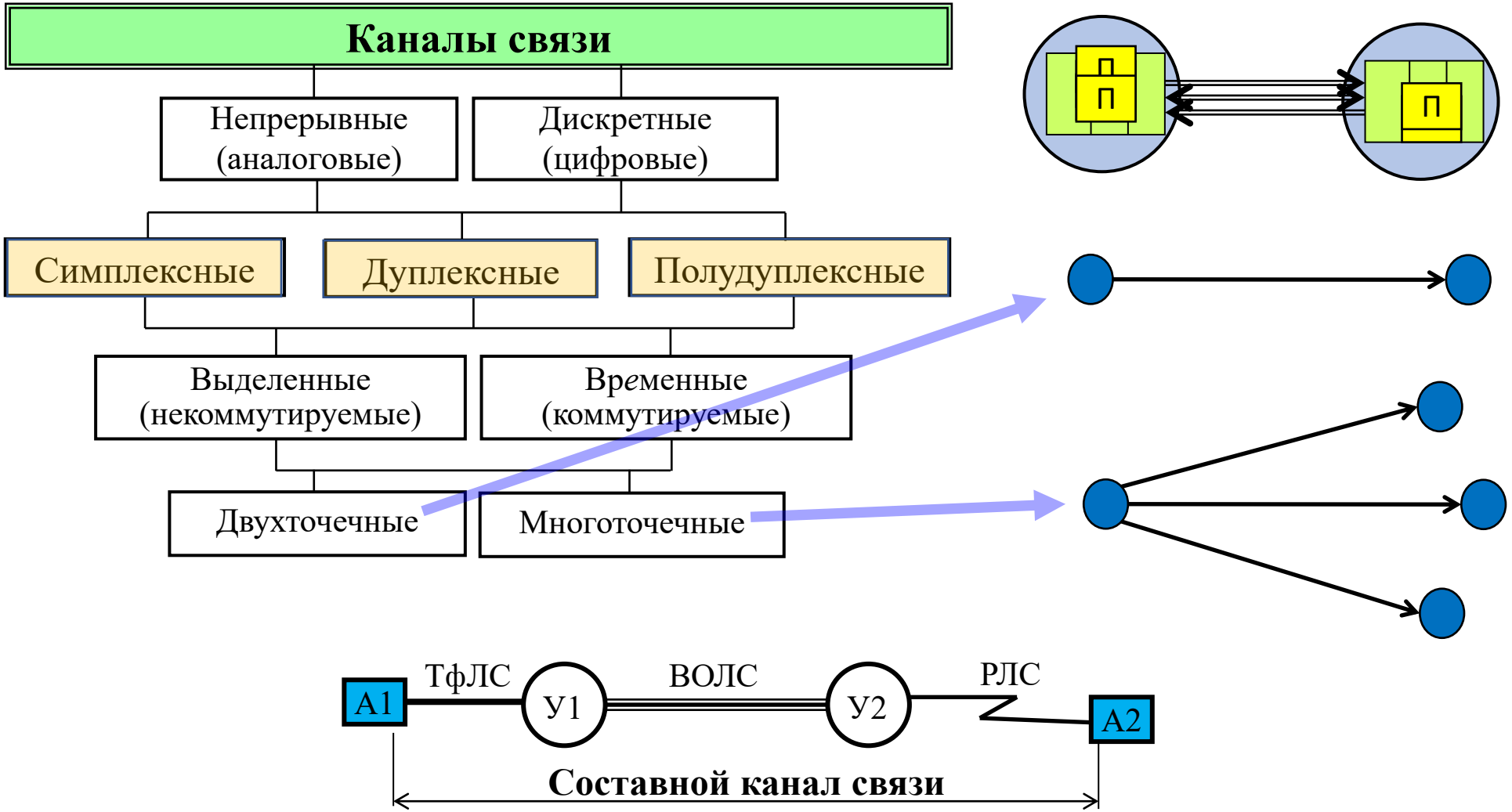
Основные функции УС

- маршрутизация
- коммутация
- мультиплексирование и демультиплексирование

Топология телекоммуникационной сети – способ объединения УС с помощью КС.

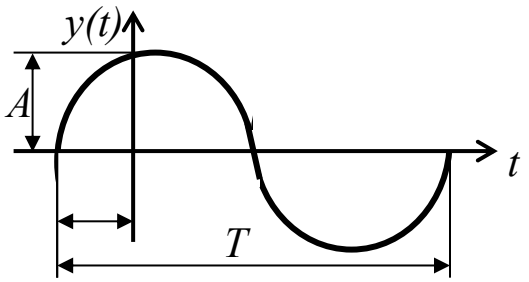
1.5. Технические средства телекоммуникаций

Классификация каналов связи



Характеристики дискретных каналов связи

Гармонический сигнал (гармоника)



1. ***Полоса пропускания*** *(частот)* [Гц]: $F = f_n - f_1$.

где f_n и f_1 – соответственно наибольшая и наименьшая частота сигнала;

2. ***Скорость модуляции*** [бод]: $B = 2F = \frac{2}{T} = \frac{1}{t_b}$,

где t_b – длина единичного (битового) интервала: $t_b = T/2$.

$B = 10$ Мбод → $t_b = 100$ нс → $C = 10$ Мбит/с → $T = 2t_b = 0{,}2$ мкс → $F = 5$ МГц

3. ***Пропускная способность канала связи:*** $C = 1/t_b$ [бит/с или *bps – bits per second*]

1) *формула Шеннона:* $C = F\log_2(1 + \frac{P_с}{P_ш})$ $\frac{P_с}{P_ш}$ – *SNR* (*Signal-to-Noise Ratio*)

$F = 100$ МГц: $\frac{P_с}{P_ш} = 1$ → $C = 100$ Мбит/с; $\frac{P_с}{P_ш} = 3$ → $C = 200$ Мбит/с

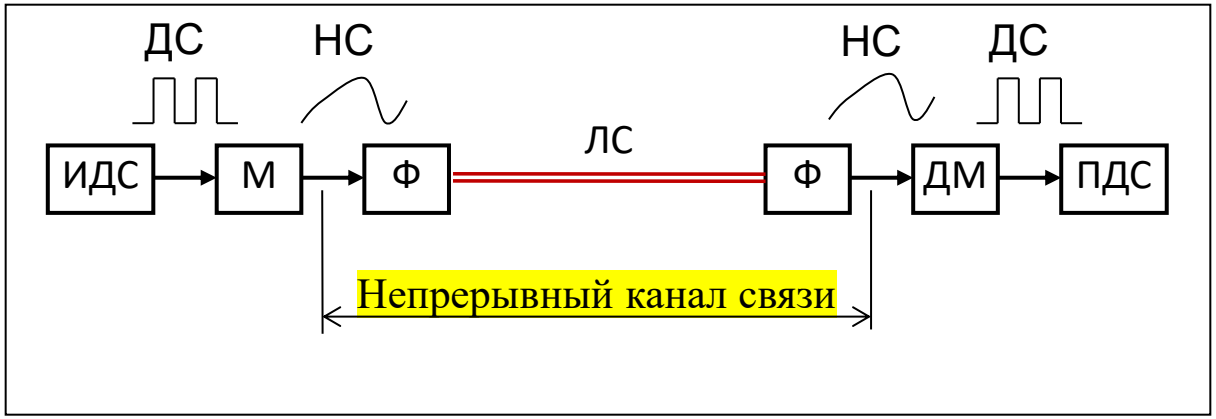
2) *формула Найквиста:* $C = \frac{1}{t}\log_2 n_с = 2F\log_2 n_с = B\log_2 n_с$

$F = 100$ МГц: $n_c = 2$ → $C = 200$ Мбит/с; $n_c = 4$ → $C = 400$ Мбит/с

4. ***Достоверность передачи данных*** – вероятность искажения бита (10^{-4} до 10^{-10} и выше) при передаче по каналу связи [*BER – Bit Error Rate*].

1.5. Технические средства телекоммуникаций

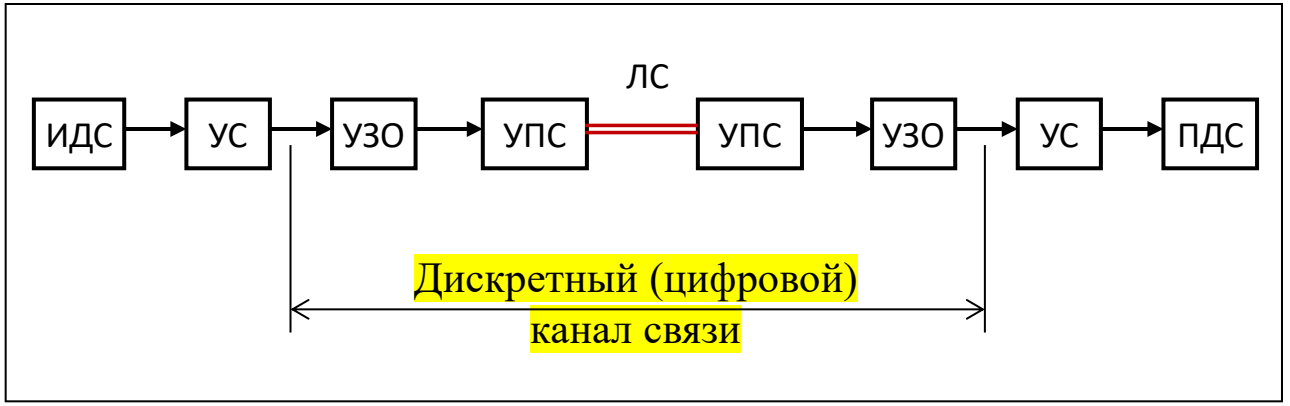
Телекоммуникационная система на основе непрерывного канала



ДС - дискретный (двоичный) сигнал;
НС - непрерывный сигнал;
ИДС (ПДС) - источник (приемник) двоичных сигналов;
М (ДМ) - модулятор (демодулятор);
Ф - фильтр.

Канал ТЧ: F**=3100 Гц** ($f_н$ **= 300 Гц;** $f_в$ **= 3400 Гц**)

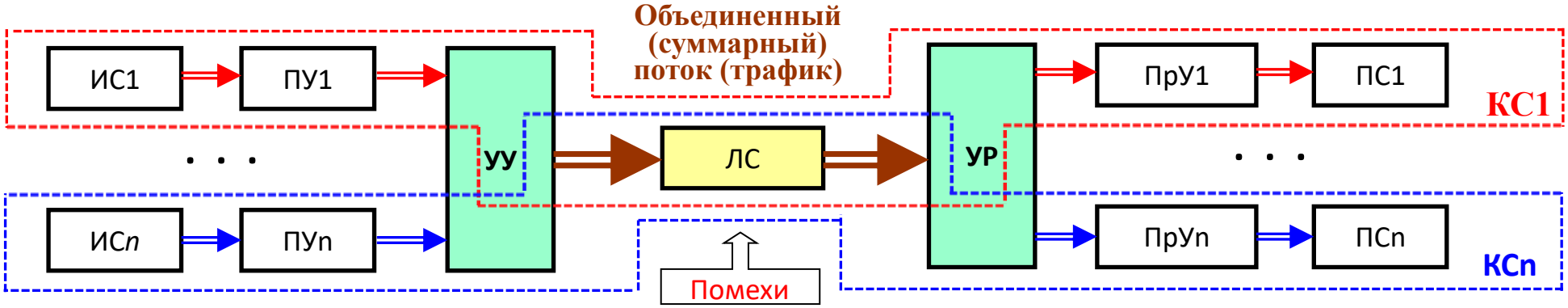
Телекоммуникационная система на основе дискретного канала



УС - устройство сопряжения с КС;
УЗО - устройство защиты от ошибок;
УПС - устройство преобразования сигналов.

1.6. Методы мультиплексирования

Многоканальные системы связи

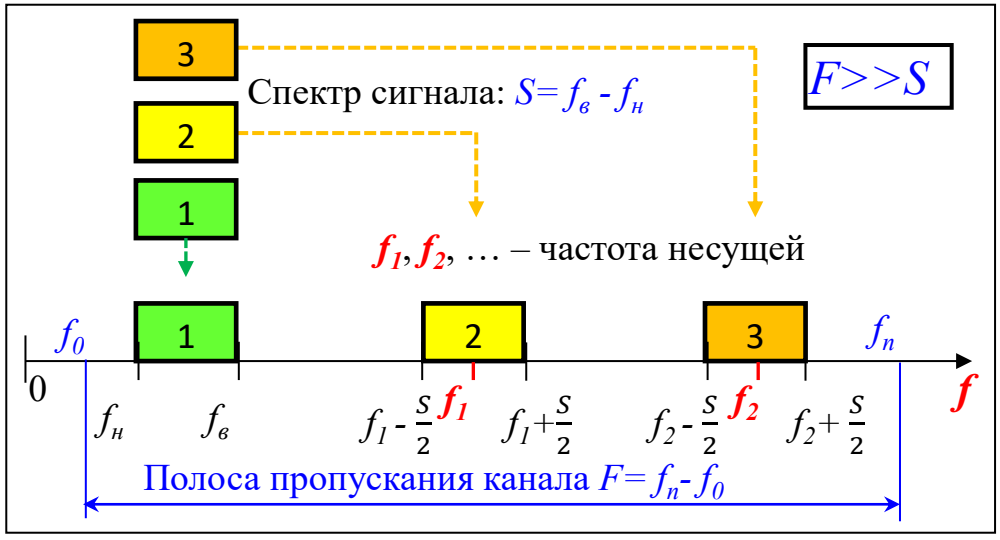


ИС (ПС) – *источник (приёмник) сообщения*
ПУ (ПрУ) – *передающее (принимающее) устройство*

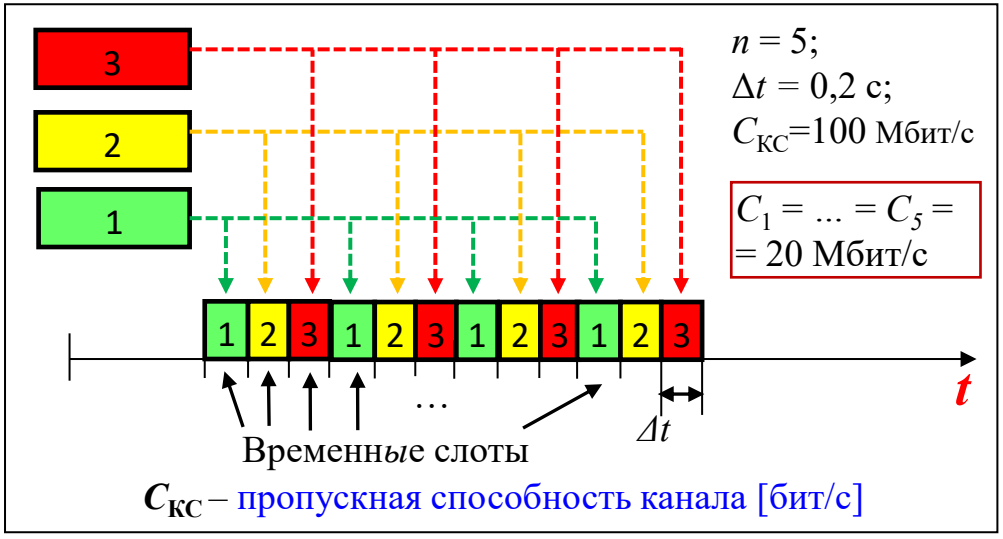
УУ (УР) – *устройство уплотнения (разделения)*
ЛС (КС) – *линия (канал) связи*

Традиционные методы уплотнения каналов (мультиплексирование):

1) частотное



2) временное

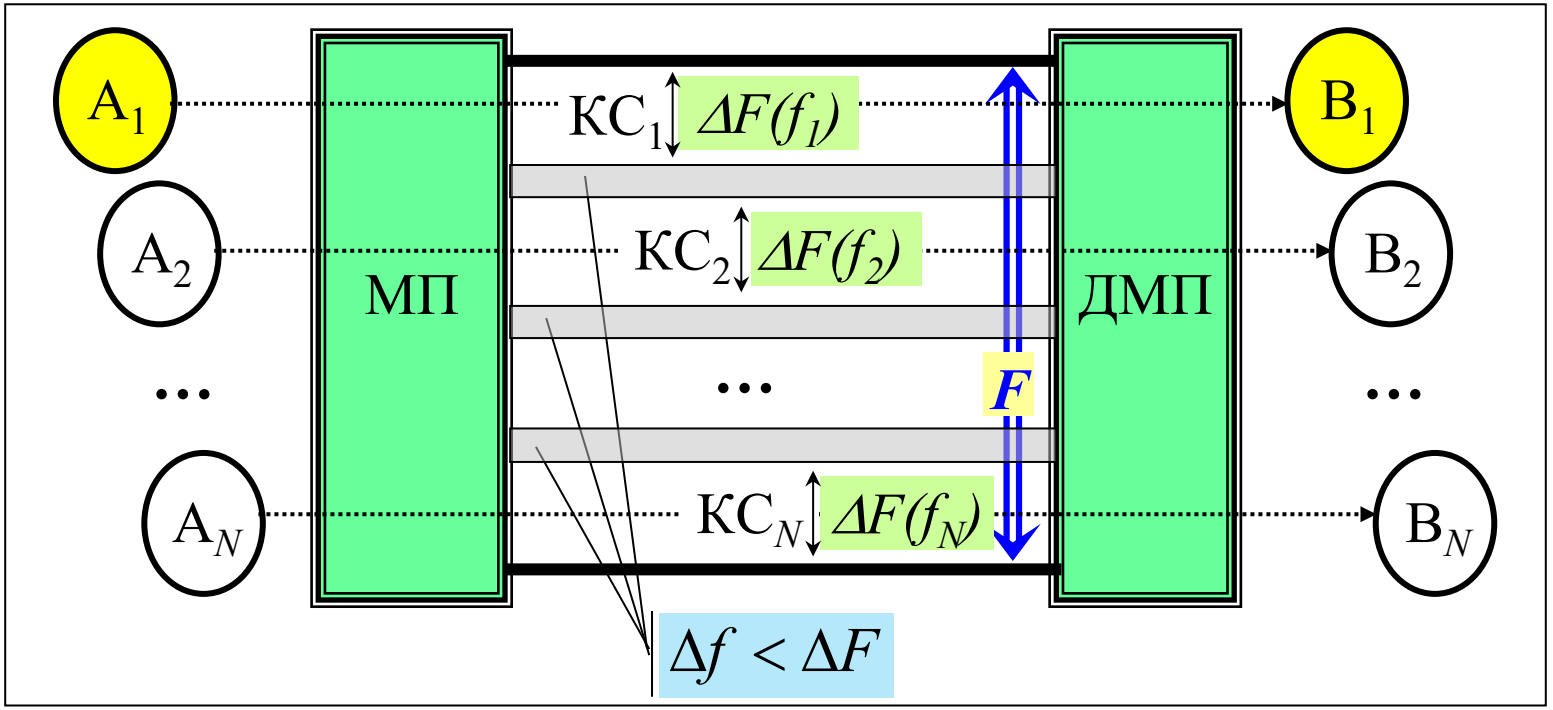


1.6. Методы мультиплексирования

Методы мультиплексирования в телекоммуникационных системах

- Частотное (FDM)
- Временно́е (TDM)
- Волновое (WDM)

Частотное мультиплексирование
(Frequency Division Multiplexing – FDM)

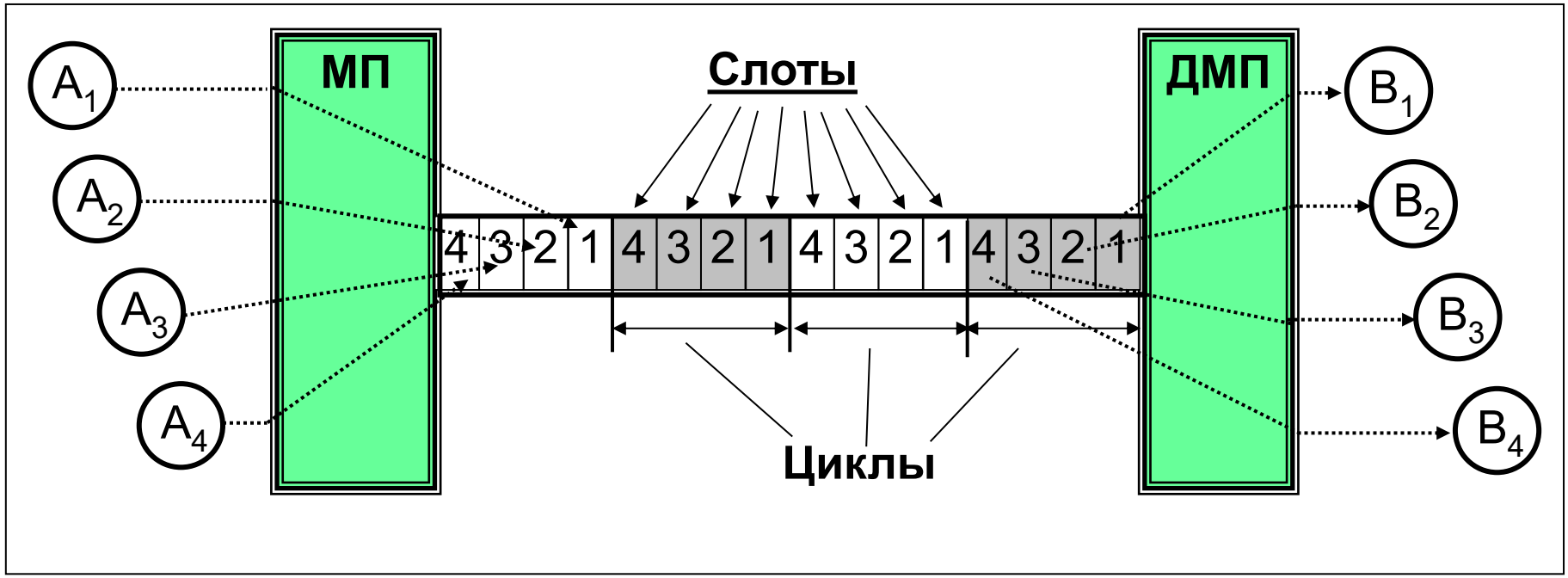


1.6. Методы мультиплексирования

Временно*е* мультиплексирование
(Time Division Multiplexing – TDM)

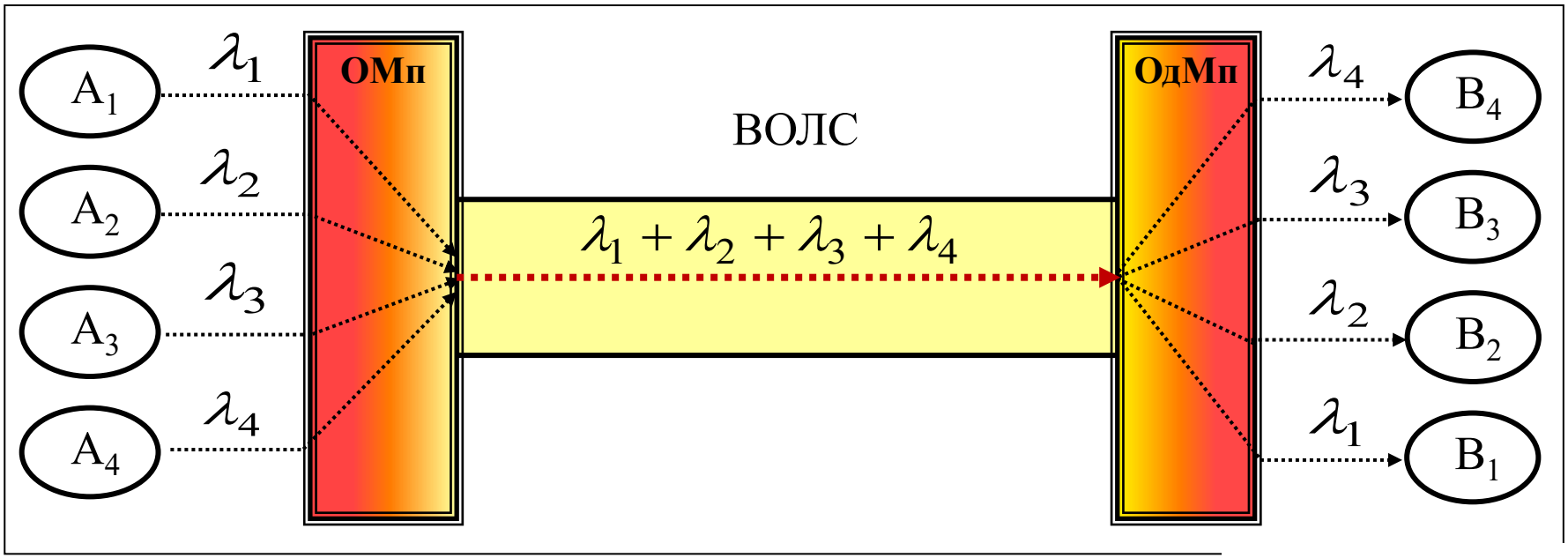
Статическое (синхронное)

Статистическое (асинхронное)



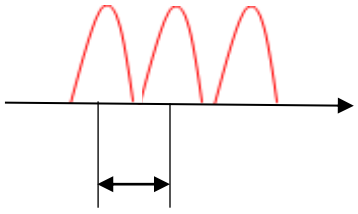
1.6. Методы мультиплексирования

Волновое мультиплексирование – спектральное уплотнение (Wavelength Division Multiplexing – WDM)



Грубое волновое мультиплексирование **CWDM (Coarse WDM)**:
до 16 спектральных каналов (волн) по 2,5 Гбит/с с разносом несущих в 20 нм

Уплотнённое волновое мультиплексирование **DWDM (Dense WDM)**:
32, 40 и 80 спектральных каналов (от 10 до 100 Гбит/с и более) с разносом несущих в 1,6 нм и 0,8 нм




ИТМО